

Gokstad Akademiet



Cybersikkerhet

Fagskoleutdanning 120 studiepoeng

Revidert: 01.03.2026

Innholdsfortegnelse

1. NAVN PÅ UTDANNINGEN	2
2. INNLEDNING.....	2
Bakgrunn.....	2
Ansvar- og funksjonsområde	2
Tjenesteområde	3
3. OPPTAKSKRAV	3
3.1 Formelle opptakskrav.....	3
3.2 Opptak på grunnlag av realkompetanse	3
3.3 Utforming av realkompetansesøknad.....	5
4. OMFANG OG FORVENTET ARBEIDSMENGDE	6
5. ORGANISERING OG OPPBYGGING AV STUDIET	7
5.1 Organisering og oppbygging av studiet:	7
Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet	7
Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet	8
Emne 3 Avansert Cybersikkerhet	9
Emne 4 Spesialisering i Cybersikkerhet	9
6. OVERORDNET LÆRINGSUTBYTTE	11
6.1 Overordnet læringsutbyttebeskrivelser for Cybersikkerhet	11
7. LÆRINGSUTBYTTE FOR HVERT EMNE	13
Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet	13
Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet	18
Emne 3 Avansert Cybersikkerhet	22
Emne 4 Spesialisering i Cybersikkerhet	24
8. DEN INDRE SAMMENHENGEN I UTDANNINGEN.....	28
8.1 Beskrivelse av sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå og det totale læringsutbytte for utdanningen.	28
8.2 Oppsettet under viser sammenhengen mellom NKR`s læringsutbyttebeskrivelser for Fagskole 2, det totale læringsutbytte for utdanningen og læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå.	28
9. UNDERVISNINGSFORMER OG LÆRINGSAKTIVITETER	50
9.1 Beskrivelse av undervisningsformer og læringsaktiviteter	50
10. VURDERINGSFORM.....	55
11. KARAKTERSKALAEN	57
12. LITTERATURLISTE.....	59

For studiet Cybersikkerhet vil det meste av pensum være på engelsk. De fleste aktører i markedet (programvarer, søkemotorer, portaler) er engelsk språklige og de mest aktuelle bloggene og litteraturen som finnes på området er engelsk språklig. Markedet for

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

Cybersikkerhet er også hovedsakelig flerspråklig siden internett gjør det enklere for bedriftene å selge sine produkter og tjenester i flere land.	59
Faglig ansvarlig setter opp litteratur for hvert emne.....	59
Emne 1 Grunnleggende cybersikkerhet:	59
Emne 2 Operasjonell cybersikkerhet:	59
Emne 3 Avansert cybersikkerhet:	59
Emne 4 Spesialisering i cybersikkerhet:	59

1. NAVN PÅ UTDANNINGEN

Cybersikkerhet

2. INNLEDNING

Cybersikkerhet er en 2-årig fagskoleutdanning på nivå 5.2 i NKR med 120 studiepoeng som gir høyere fagskolegrad. Med denne 2-årige fagskoleutdanningen vil vi tilby studentene en praktisk og teoretisk tilnærming til informasjonssikkerhet, nettverkssikkerhet, og forebygging av cyberangrep. Studiet gir en kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i cybersikkerhet og de sentrale verktøy og teknologier som anvendes i fagfeltet.

Bruk av Internett og den teknologiske utviklingen går rasende fort. Teknologi og kommunikasjon flettes stadig tettere sammen. Vi blir alle mer digitale, og trussellandskapet øker i kompleksitet. Cybersikkerhet er et voksende fagfelt som handler om å beskytte digitale systemer, nettverk og data fra ulike trusler.

Cybersikkerhet krever forståelse for teknologiens svakheter, samt innsikt i potensielle angripers metoder og motivasjon. For studiet i cybersikkerhet vil det meste av pensum være på engelsk, da mange av ressursene og verktøyene innen faget er engelskspråklige.

Bakgrunn: Dagens digitale samfunn etterspør en ny type kompetanse innen IT-sikkerhet. Det er et økende behov for spesialister som kan beskytte organisasjoner mot cybertrusler. Dette studiet er utviklet for å møte denne etterspørselen ved å utstyre den neste generasjonen av cybersikkerhetseksperter med nødvendig kunnskap og ferdigheter.

Ansvar- og funksjonsområde: Etter fullført og bestått utdanning kan studentene innta roller innen cybersikkerhet. Med en høyere fagskolegrad innen cybersikkerhet, kan studentene jobbe i IT-avdelinger, sikkerhetsteam, eller som uavhengige konsulenter, blant annet.

Studiet er passende for de med interesse for IT, nettverk, og sikkerhet.

Tjenesteområde: Studiet danner grunnlag for et bredt spekter av stillinger i private bedrifter og offentlige etater. Kandidaten kan for eksempel jobbe med:

- Nettverkssikkerhet
- Forebygging av cyberangrep
- Incident response
- Sikkerhetsanalyse
- Risikovurdering og -håndtering
- Analyse av nettsted
- Markedsplaner og strategier

3. OPPTAKSKRAV

3.1 Formelle opptakskrav

Fullført og bestått i ett av fagbrevene:

- IT-driftstekniker
- IT-utvikler

Eller:

Fullført og bestått:

- Informasjonsteknologi og medieproduksjon vg1
- Informasjonsteknologi vg2
- Allmennfaglig påbygging vg3

3.2 Opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite foretar realkompetansevurdering. Rektor fattar vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Realkompetansevurdering skjer etter følgende retningslinjer:

Søkere:

- må levere dokumentasjon på realkompetanse som tilsvarer fullført og bestått videregående opplæring i det oppgitte fagbrev eller vitnemål fra utdanningsprogram som gjelder for formelt opptakskrav
- må levere dokumentasjon for fellesfag som tilsvarer læreplanene i vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

Søkere:

- kan uttrykke seg muntlig og skriftlig etter nivå 4 i NKR
- kan lese og regne etter nivå 4 i NKR
- kan bruke digitale verktøy etter nivå 4 i NKR

Dokumentasjon:

- må være utformet slik at den kan vurderes mot læringsutbyttebeskrivelsene /kompetansemålene i det oppgitte fagbrev eller vitnemål fra utdanningsprogram som gjelder for formelt opptakskrav

Relevant yrkeserfaring som godkjennes fra en eller flere av følgende arbeidsplasser:

- programmering
- cybersikkerhet

Relevant realkompetanse –utdanning/kurs:

- Utdanning/kurs/ innenfor eksempelområdene nevnt i tilknytning til arbeidserfaring
- Påbegynt, men ikke fullført videregående opplæring

Tilstrekkelig norskkunnskaper:

Formell kompetanse:

Søkeren må ha kompetanse i norsk hovedmål og norsk muntlig tilsvarende Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Dokumentasjon av formell kompetanse i norskkunnskaper må fremlegges i form av karakterutskrift enten fra Norsk vg1 studieforbereende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring.

Ikke-formell kompetanse:

Søkere som ikke har formell kompetanse i norskkunnskaper, må fremlegge dokumentasjon fra arbeidsgiver(e) hvor det bekreftes at søker har tilstrekkelig norskkunnskaper for å utføre den type arbeid som fagskoleutdanningen leder til og som tilsvarer Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring.

Søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål enn norsk/nordisk, må minimum ha bestått Norskprøve 3 som måler norskferdigheter på nivå B1, slik nivåene er beskrevet i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og Common European Framework of Reference for Languages.

Opptak for søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål enn norsk/nordisk

For søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål enn norsk/nordisk, må søkerens utdanning/kvalifikasjoner være på et nivå tilsvarende kriteriene i punkt 1 og 2 ovenfor.

3.3 Utforming av realkompetansesøknad

Krav til dokumentasjon

Innlevert dokumentasjon må oppfylle minimum ett av de følgende kravene:

1. Relevant yrkespraksis fra det fagområdet fagskolen omfatter i form av arbeidsattest eller arbeidsbekreftelse som angir start- og evt. sluttidspunkt for arbeidsforholdet, stillingsprosent og /eller arbeidstimer i sum eller pr. uke/måned
2. Utdanning og kurs i form av vitnemål, kursbevis, kompetansebevis
3. Relevant erfaring fra blant annet organisasjonsliv, verv, fritid- og fritidsinteresser.
Dokumentasjon legges ved dersom dokumentbare forhold.
4. Dersom søkeren mangler dokumentasjon på deler av sin kompetanse, kan fagskolen legge til rette for å synliggjøre eller demonstrere den, slik at den dokumenteres, enten av søkeren selv, eller av en som observerer.

Praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold som er detaljert beskrevet og som kan vurderes mot kompetansemålene i utdanningsprogrammet for formell kompetanse, nivå 4 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt. Realkompetanse vurderes i forhold til det formelle opptakskravet.

Betinget opptak

Søkere som ikke har dokumentert fullført og bestått fag- eller svenneprøve innen fristen for å sende inn dokumentasjon, og som derfor ikke er kvalifisert for opptak, kan få opptak til fagskoleutdanning dersom de kan dokumentere at de skal gjennomføre fag- eller svenneprøven i løpet av det påfølgende semesteret. Studenter med opptak på visse vilkår som ikke oppfyller opptakskravene i løpet av første semester etter opptak, mister studieplassen og studieretten.

4. OMFANG OG FORVENTET ARBEIDSMENGDE

Utdanningen har et omfang på 120 studiepoeng og er et fulltidsstudium over to år på heltid. Studiets oppstart for begge år er i uke 34 og avsluttes i uke 20. Studiet har en varighet av totalt 72 uker.

SP= Studie- poeng	Emner	Timer med lærer	Timer egenarbeid	Timer totalt
30 SP	Emne 1 Grunnleggende cybersikkerhet	378	378	756
30 SP	Emne 2 Operasjonell cybersikkerhet	378	378	756
30 SP	Emne 3 Avansert cybersikkerhet	378	378	756
30 SP	Emne 4 Spesialisering i cybersikkerhet	378	378	756
120 SP	Sum	1512	1512	3024

Timer med lærer er lærerstyrte timer med ulike undervisningsmetoder, læringsaktiviteter og veiledning.

Timer egenarbeid er studentens timer til egenarbeid og læringsaktiviteter utenom det som er lærerstyrt.

5. ORGANISERING OG OPPBYGGING AV STUDIET

5.1 Organisering og oppbygging av studiet:

Oversikten her viser hvert av de 4 emnene med tilhørende tema under:

Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet

Gjennomføres i semester 1

Introduksjon til programmering

Tema:

- PythonEditors, verktøy i programmering
- Pseudokode
- Innføring i python-syntax og konsepter
- Pakke håndtering med pip
- Datatyper, variabler, tekster og konstanter
- Datastrukturer
- Operatorer i python
- Betingelser og kontrollstrukturer i python
- Funksjoner
- Exception håndtering
- Filhåndtering med python
- Feilsøking og testing
- Database håndtering med python
- Klasser og objekter
- Web applikasjon med Flask eller annet rammeverk, HTML, CSS
- Grunnleggende databasekonsepter
- Innføring i MySQL
- SQL Statements
- Select, update, delete, insert data
- Joins
- Create/delete tabeller og databasert
- Databaser og databasehåndteringssystemer
- Databasekonstruksjon
- Dataintegritet
- Lagring og indeksering av databasedata
- Databaseadministrasjon og sikring mot misbruk og uautorisert tilgang
- ACID-prinsippene (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability).
- Innføring i digital teknologi
- Abstraksjonslag i datasystemer
- Binære tall og informasjonsrepresentasjon
- Maskinvare og programvare vurdering
- Funksjonell lagdeling i systemer
- Forklaring av virkemåten i digital teknologi

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

- Feilsøking i digitale systemer
- Evaluering av arbeid i henhold til normer og krav
- Bransjekunnskap og IT-bransjen
- Historie og plass i samfunnet for digital teknologi
- Egne utviklingsmuligheter
- Etiske krav og retningslinjer i digital teknologi
- Arbeid rettet mot kundenes behov
- Relasjonsbygging og kommunikasjon
- Diskusjoner og synspunkter i IT-bransjen
- Bidra til organisasjonsutvikling

Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet

Gjennomføres i 2. semester

Tema:

- Webutviklingsverktøy og -teknikker (HTML, CSS, CSS3-animasjon)
- Strukturert kreativ problemløsning
- Prosjektledelse og teamarbeid
- Eget arbeid og selvrefleksjon
- Bransjekunnskap og profesjonell utvikling
- Etikk og profesjonelle retningslinjer
- Kundesentrert webdesign
- Nettverksbygging og faglig samarbeid
- Organisasjonsutvikling og endringsledelse
- Grunnleggende begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy i informasjonssikkerhet.
- Forståelse av det globale, nasjonale og lokale trusselbildet i informasjonssikkerhet.
- Ulike nivåer i informasjonssikkerhet og tilknyttede trusler.
- Implementering av sikkerhetstiltak på individuelle maskiner og i nettverk.
- Prinsipper for risikoanalyse og forslag til tilpassede sikkerhetstiltak.
- Planlegging og utførelse av grunnleggende sikkerhetstesting ved hjelp av standardverktøy.
- Vurdering av ulike teknologiske løsninger for å sikre nettsteder.
- Aktuelle lover og forskrifter knyttet til lagring, behandling og deling av data.
- Historien til informasjonssikkerhet, inkludert tradisjoner, særegenheter og samfunnsmessige betydning.
- Bidrag til organisasjonsutvikling innen informasjonssikkerhet.
- Bygging av profesjonelle relasjoner og nettverk innen informasjonssikkerhet.
- Faglig refleksjon og justering av egen praksis innen informasjonssikkerhet.
- Evne til å tilpasse sikkerhetstiltak basert på ulike kunders behov.
- Grunnleggende konsepter i objektorientert programmering
- Klasser
- Objekter
- Konstruktører
- Metoder
- Arv, polymorfi, og interfaces

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

- Konstruksjon og destruksjon
- Abstraksjon
- Feilhåndtering
- Feilsøking i kode
- Dynamisk allokering
- Objekt referanse

Emne 3 Avansert Cybersikkerhet

Gjennomføres i 3. semester.

Tema:

- Grunnleggende begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy i cybersikkerhet
- Nye og komplekse sikkerhetstemaer
- Sikkerhetsstyrking (Security Hardening)
- Sikkerhet knyttet til fysisk maskinvare
- Android og iOS plattformsikkerhet
- Digital Forensics
- Biometri
- Ekom CERTs rolle og ansvar
- Beskyttelse av kritisk infrastruktur
- Beskyttelse av samfunnskritiske funksjoner
- Avanserte teknikker for aksesskontroll
- Relevant lovgivning, standarder og bransjepraksis
- Etiske krav og retningslinjer i cybersikkerhet
- Karrieremuligheter og veier for videreutdanning og spesialisering i cybersikkerhet.
- Grunnleggende konsepter, teorier, modeller, prosesser og verktøy innen softwaresikkerhet og etisk hacking
- Vanlige design- og implementeringsfeil i softwaresystemer
- Kodingsstandarder (SEI/CERT og MISRA)
- National Vulnerability Database (NVD)
- CVSS-skåring og CERT-anbefalinger
- Programmeringsspråket Rust i sikkerhetskritiske applikasjoner
- Etiske og juridiske rammer for etisk hacking og penetrasjonstesting
- Kali Linux for etisk hacking
- Softwaresikkerhet og etisk hackings historie, tradisjoner, og plass i samfunnet
- Refleksjon og tilpasning av egen praksis
- Identifisering av faglige utfordringer og iverksetting av tiltak
- Planlegging og utførelse av arbeid relatert til softwaresikkerhet og etisk hacking
- Bygging av faglige relasjoner og engasjement i diskusjoner om beste praksis
- Bidrag til organisasjonsutvikling innen softwaresikkerhet og etisk hacking.

Emne 4 Spesialisering i Cybersikkerhet

Gjennomføres i 4. semester.

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

Tema:

- Begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy i IoT sikkerhet.
- IoT-arkitekturer og protokoller og deres sikkerhetsaspekter.
- MQTT-protokollen, tjenestearkitektur og sikkerhetsimplikasjoner.
- Sikkerhetsaspekter for IoT-systemer innenfor Machine Type Communication.
- Forståelse av Machine-Type Communications (MTC), inkludert "Massive MTC" og "Critical MTC".
- Design, konfigurasjon og implementasjon av MQTT-baserte systemer med OpenSSL, Mosquitto server og Paho programmeringsbiblioteker.
- Kritiske IKT-infrastrukturer og deres rolle i IoT og Machine Type Communication.
- Etiske aspekter ved arbeid med IoT og Machine Type Communication.
- Identifisering av sikkerhetsproblemer og behov for sikkerhetstiltak i IoT og Machine Type Communication.
- Bransjehistorie, tradisjoner, og IoT og Machine Type Communication sin plass i samfunnet.
- Grunnleggende konsepter, teorier, modeller, prosesser og verktøy i cybersikkerhet.
- Enterprise arkitektur
- Cyber-risikoer i digital infrastruktur.
- Betydningen av enterprise arkitektur for cybersikkerhet.
- Enterprise informasjonssikkerhetsarkitekturen
- Sikkerhetskontroller og deres bruk i enterprise systems.
- Modellering av sikkerhetsarkitekturen i en enterprise setting.
- Nye trender og temaer i Enterprise Security Architecture (AI, skyteknologi, menneskesentrert design, digitale tvillinger).
- Prosjektoppgaven skal være et større selvstendig cybersikkerhetsarbeid relatert til utdanningen. Oppgaven skal inneholde en:
 - Skriftlig rapport som beskriver problemstillingen, tilnærmingen og resultatene.
 - Rapporten skal inneholde en evaluering og peke på videre utviklingsmuligheter.
 - Det skal også utarbeides en poster som kort presenterer oppgaven og beskriver resultatene.
 - I tillegg til dette skal rapporten presenteres i plenum.
 - Prototyper og andre produkter som utvikles i forbindelse med oppgaven skal inkluderes som en del av oppgaven.

6. OVERORDNET LÆRINGSUTBYTTE

6.1 Overordnet læringsutbyttebeskrivelser for Cybersikkerhet

Kunnskaper

Kandidaten:

- K1. har kunnskap om databasesystemer og digitale teknologier som anvendes i arbeid med cybersikkerhet
- K2. har kunnskap om HTML og CSS-teknikker som anvendes ved programmering og i arbeid med webprosjekter
- K3. har kunnskap om IoT og Machine Type Communication som anvendes i arbeid med cybersikkerhet
- K4. har kunnskap om Enterprise systems og sikkerhetsarkitektur som anvendes cybersikkerhetsarbeid i prosjekt
- K5. kan vurdere eget arbeid med cybersikkerhet i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR
- K6. kan vurdere eget arbeid softwaresikkerhet i forhold til gjeldende lovverk og de etiske og juridiske sidene av etisk hacking og penetrasjonstesting
- K7. har kunnskap om cybersikkerhet og kjennskap til it-bransjen
- K8. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om cyberforsvar og sikkerhet ved informasjonsinnhenting og kontakt med systemansvarlige
- K9. kjenner til it-bransjens historie, utvikling av cybersikkerhet og plass i samfunnet
- K10. har innsikt om egne utviklingsmuligheter innen ulike sektorer og segmenter i sitt arbeid med cybersikkerhet

Ferdigheter

Kandidaten:

- F1. kan gjøre rede for sine faglige valg av databasesystemer og digitale teknologier i cybersikkerhetsarbeid
- F2. kan gjøre rede for sine valg av HTML og CSS-teknikker ved programmering og i arbeid med webprosjekter
- F3. kan gjøre rede for sitt valg av IoT og Machine Type Communication i arbeid med cybersikkerhet
- F4. kan gjøre rede for sitt faglige valg av Enterprise systems og sikkerhetsarkitektur for cybersikkerhetsarbeid i prosjekt
- F5. kan reflektere over eget cybersikkerhetsarbeid og justere dette under veiledning av systemansvarlig
- F6. kan finne informasjon og fagstoff om cyberforsvar og sikkerhet og vurdere relevansen for et nasjonalt eller lokalt trusselbilde
- F7. kan kartlegge et problem med softwaresikkerhet og identifisere faglige problemstillinger om etisk hacking og behov for iverksetting av tiltak innen cybersikkerhet

Generell kompetanse

Kandidaten:

- GK1. kan planlegge og gjennomføre etisk hacking og penetrasjonstesting i prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer for softwaresikkerhet og etisk hacking
- GK2. kan utføre cybersikkerhetsarbeid etter utvalgte sektors behov
- GK3. kan bygge relasjoner med fagfeller i it-bransjen og på tvers av fag samt med eksterne administratorer av cybersikkerhet
- GK4. kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn og erfaring innenfor cybersikkerhet og delta i diskusjoner om utvikling av cyberforsvar og sikkerhet
- GK5. kan bidra til organisasjonsutvikling ved bruk av kunnskaper og ferdigheter om cybersikkerhet

7. LÆRINGSUTBYTTE FOR HVERT EMNE

Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet

Kunnskaper

Kandidaten:

- K1. har kunnskap om PythonEditors som anvendes innenfor Python-programmering
- K2. har kunnskap om Pseudokode som anvendes innenfor implementering i Python
- K3. har kunnskap om Python-syntax og programmeringskonsepter som anvendes innenfor programkoding
- K4. har kunnskap om Pakke håndtering med pip som anvendes ved installasjon og administrasjon av biblioteker
- K5. har kunnskap om datatyper, variabler, tekster og konstanter som anvendes innenfor Python
- K6. har kunnskap om datastrukturer og operatorer i Python som anvendes innenfor Python
- K7. har kunnskap om betingelser og kontrollstrukturer som anvendes ved programflyt og implementering i Python
- K8. har kunnskap om funksjoner som anvendes ved modulbasert programmering i Python
- K9. har kunnskap om Exception handling som anvendes innenfor feilbehandling i Python
- K10. har kunnskap om filhåndtering, feilsøking og testing som anvendes innenfor Python-programmering
- K11. har kunnskap om grunnleggende databasekonsepter som anvendes innenfor relasjonsdatabaser
 - har kunnskap om oppbygging, funksjonalitet og anvendelsesområder innenfor databasehåndteringssystemene MySQL, PostgreSQL og SQL Server
- K12. har kunnskap om SQL-statements og SQL-kommandoene SELECT, INSERT, UPDATE og DELETE som anvendes innenfor databaser
 - har kunnskap om joins som anvendes innenfor relasjonsdatabaser
- K13. har kunnskap om opprettelse, utvikling og sletting av tabellkonstruksjoner som anvendes innenfor databasesystemer
- K14. har kunnskap om databasekonstruksjoner og databasesystemer som anvendes innenfor databasedesign
- K15. har kunnskap om prinsipper for databasekonstruksjon og hvordan relasjonsdatabaser er bygget opp ved bruk av tabeller, attributter, sikring og sikkerhet for å referanse, organintegrering av data
- K16. har kunnskap om ID-basekonstruksjoner som anvendes innenfor databasesystemer
- K17. har kunnskap om grunnleggende konsepter, teorier, modeller, prosesser og verktøy innen digital teknologi
 - har kunnskap om hvordan data representerer digitalt og hvordan binære systemer fungerer
- K18. har kunnskap om hvordan datasystemer analyseres på ulike nivåer av abstraksjon
- K19. har kunnskap om binære tall som brukes til å representere ulike typer informasjon

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

- K20. har kunnskap om evaluering av ulike maskin- og programvare som anvendes innenfor digital teknologi
- K21. har kunnskap om modeller for funksjonell lagdeling i datasystemer som anvendes innenfor digital teknologi
- K22. har kunnskap om feilsøking i digitale systemer og hvordan ulike aspekter av digital teknologi fungerer
 - har kunnskap om digital teknologi som anvendes og integreres i daglig bruk
- K23. har kunnskap om bransjestandarder og prosedyrer som anvendes i kvalitetskontroll i IT-systemer
- K24. kan vurdere egen utarbeidelse av kode i forhold til bransjestandarder og beste praksis
- K25. kan vurdere eget arbeid med cybersikkerhet i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR
- K26. kan vurdere eget arbeid med databasesystemer i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR
- K27. kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav for design og implementering av digitale systemer
- K28. kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav for feilsøking og vedlikehold av digitale systemer
- K29. kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav for etisk bruk av digital teknologi
- K30. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om utviklingen innen grunnleggende programmering ved kontakt med fagmiljøet og sikre læringsressurser
- K31. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om databasesystemer ved kontakt med yrkesfeltet og bransjeartikler
- K32. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap i hvordan datasystemer er lagdelt gjennom kontakt med fagmiljøet og fagartikler
- K33. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om trender, utfordringer og muligheter i IT-bransjen ved kontakt med fagmiljøet
- K34. har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet innen IT, maskinvare og programvare
- K35. har bransjekunnskap og kjennskap til hvordan man bygger relasjoner og kommuniserer effektivt i IT-bransjen
- K36. kjenner it-bransjens historiske utvikling og programmeringens egenart og innflytelse i samfunnet med fremvoksende trender
- K37. kjenner til databasesystemers historie, utvikling og plass i samfunnet
- K38. kjenner til historien til digital teknologi, dens plass i samfunnet og viktige etiske retningslinjer og lover
- K39. har innsikt i egne karrieremuligheter innen de ulike sektorer for programmering
 - har innsikt i egne utviklingsmuligheter innenfor utvikling av databasestystemer
- K40. har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen digital teknologi

Ferdigheter

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

Kandidaten:

- F1. kan gjøre rede for sine faglige valg ved bruk av Python-editors og programmeringsverktøy i utførelse av programmering i Python
- F2. kan gjøre rede for hvordan pseudokode brukes som et planleggingsverktøy for algoritmer ved strukturering av programmeringsoppgaver og kodeutvikling
- F3. kan gjøre rede for sine faglige valg ved bruk av Python-syntax og konsepter i utvikling av programkode
- F4. kan gjøre rede for sine valg av datastrukturer i Python i ulike programmeringssituasjoner
- F5. kan gjøre rede for sine valg av operatorer i Python for optimal kodeeffektivitet
- F6. kan gjøre rede for valg av exception handling i Python og feilhåndteringsmetoder for å bidra til robust programvare
- F7. kan gjøre rede for sine faglige valg i databasedesign og utvikling av databaser
- F8. kan gjøre rede for sine faglige valg ved opprettelse og sletting av databaser
- F9. kan gjøre rede for sine faglige valg ved design av effektive databasestrukturer
- F10. kan gjøre rede for sine faglige valg i sikring av dataintegritet
- F11. kan gjøre rede for sine faglige valg ved utforming og implementering av databaser
- F12. kan gjøre rede for sine faglige valg i lagring og indeksering av databasedata
- F13. kan gjøre rede for sine faglige valg ved databaseadministrasjon og sikkerhet
- F14. kan gjøre rede for sine faglige valg ved transaksjonshåndtering i databaser
- F15. kan gjøre rede for sine faglige valg i sikring av dataintegritet ved implementering av referanseintegritetsmekanismer
- F16. kan gjøre rede for sine faglige valg av IT-verktøy, operativsystemer og programvareløsninger basert på funksjonalitet, sikkerhet og brukervennlighet
- F17. kan gjøre rede for sine faglige valg ved bruk av binære tall og informasjonsrepresentasjon i utøvelse av informasjonslagring i digitale systemer
- F18. kan gjøre rede for sine faglige valg av maskinvare og programvare etter evaluering av spesifikasjoner, kompatibilitet og krav for ulike IT-systemer
 - kan gjøre rede for sine faglige valg av arkitektur for optimal drift og vedlikehold ved implementering av funksjonell lagdeling i IT-systemer
- F19. kan gjøre rede for sine faglige valg av teknologiske løsninger ved implementering av digitale teknologier som ivaretar krav til ytelse, sikkerhet og brukervennlighet og systemers funksjonalitet
- F20. kan gjøre rede for sine faglige valg av IT-systemer opp mot bransjestandarder for kvalitet og sikkerhet
 - kan gjøre rede for sine teknologiske valg ved anvendelse av etiske prinsipper i digital teknologi, mot personvern, datasikkerhet og lovgivning
- F21. kan reflektere over bruk av pakkehåndtering med pip basert på prosjektbehov og justere under veiledning av systemansvarlig
- F22. kan reflektere over hvilke operatorer som gir mest effektive løsninger for logiske operasjoner og beregninger i koden og justere under veiledning av systemansvarlig
- F23. kan reflektere over valg av betingelser og kontrollstrukturer i Python og justere kode for bedre lesbarhet og ytelse under veiledning av systemansvarlig

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

- F24. kan reflektere over funksjonenes struktur, parameterbruk og modularitet for å optimalisere kodegjennbruk og organisering og justere bruken av funksjoner i Python
- F25. kan reflektere over bruk av filhåndtering i Python og justere disse underveiledning av systemansvarlig for å sikre dataintegritet og ytelse
- F26. kan reflektere over valg av feilsøking og testing i Python-programmering og justere teststrategier for å oppnå mer pålitelig programvare
- F27. kan reflektere over egen faglig utøvelse innen Python-programmering og justere for å forbedre kodekvalitet, effektivitet og struktur denne under veiledning av systemansvarlig
- F28. kan reflektere over egen faglig utøvelse ved installasjon og administrasjon av MySQL og justere under veiledning av systemansvarlig
- F29. kan reflektere over egen faglig utøvelse ved håndtering av data i en relasjonsdatabase og justere denne under veiledning av systemansvarlig
- F30. kan reflektere over egne databasedesign og identifisere forbedringsmuligheter og justere under veiledning av systemansvarlig
- F31. kan reflektere over egen faglig utøvelse ved database-normalisering og justere denne under veiledning av systemansvarlig
- F32. kan reflektere over egen faglig utøvelse ved implementering av abstraksjonslag og justere denne under veiledning av systemansvarlig
 - kan reflektere over egen faglig utøvelse ved systematisk feilsøking og justere denne under veiledning av systemansvarlig
- F33. kan finne informasjon og fagstoff om programmering i Python ved kontakt med fagmiljøet
- F34. kan finne og henvise til informasjon og fagstoff om databasedesign og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling innen utvikling av databasesystemer
- F35. kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak

Generell kompetanse

Kandidaten:

- GK1. kan planlegge og gjennomføre programmeringsoppgaver, samarbeide i utviklingsprosjekter og følge gjeldende etiske retningslinjer for programvareutvikling, personvern, lisensiering og sikkerhet
- GK2. kan planlegge og utvikle, optimalisere og vedlikeholde databaser, implementere SQL-løsninger alene og som deltaker i gruppe i tråd med standarder for datasikkerhet og personvern i profesjonelle arbeidsmiljøer
- GK3. kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver med digital teknologi og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
- GK4. kan utføre arbeid med utvikling av programvare og tekniske løsninger slik at de tilfredsstiller krav til funksjonalitet, brukervennlighet og ytelse.
- GK5. kan utføre digitale løsninger som utvikles med fokus på sluttbrukernes behov
- GK6. kan bygge relasjoner med utviklere, designere, prosjektledere og andre relevante aktører, både i og utenfor egen faggruppe, for å sikre helhetlige og godt integrerte løsninger

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

- GK7. kan bygge relasjoner med utviklere, IT-administratorutviklere, IT-administratorer, dataanalytikere og beslutningstakere for å integrere databaser med ulike systemer og applikasjoner
- GK8. kan bidra til organisasjonsutvikling og forbedringsmuligheter innenfor arbeidsprosesser, foreslå nye teknologiske løsninger og bidra til implementering av beste praksis for å øke effektivitet og kvalitet i organisasjonen
- GK9. kan bidra til at digital teknologi kan brukes til å forbedre organisasjonsstrukturer og arbeidsprosesser
- GK10. kan tilpasse databaseløsninger etter bransjespesifikke krav
- GK11. kan utveksle synspunkter om videreutvikling av databasepraksis ved å delta i faglige nettverk, seminarer, workshops og bransjefora for å utveksle erfaringer, utfordringer og løsninger innen databasedesign, ytelsesoptimalisering og sikkerhet
- GK12. kan utveksle synspunkter med andre innen IT-bransjen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
- GK13. kan foreslå og implementere databasedrevne løsninger som støtter virksomhetens strategier

Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet

Kunnskaper

Kandidaten:

- K1. har kunnskap om HTML, CSS, CSS3-animasjon som anvendes innenfor bygging av interaktive og kreative løsninger
- K2. har kunnskap om strukturert kreativ problemløsning som anvendes innenfor utvikling av innovative løsninger i tekniske og organisatoriske sammenhenger for webprosjekter
- K3. har kunnskap om prosjektledelse og teamarbeid som anvendes innenfor webprosjekter
- K4. har kunnskap om selvrefleksjon på eget arbeid som anvendes innenfor webprosjekter
- K5. har kunnskap om kundesentrert webdesign som anvendes innenfor webutvikling
- K6. har kunnskap om nettverksbygging og faglig samarbeid som anvendes innenfor webprosjekter
- K7. har kunnskap om organisasjonsutvikling og endringsledelse som anvendes innenfor webprosjekter
- K8. har kunnskap om grunnleggende begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innen informasjonssikkerhet
- K9. har kunnskap om det globale, nasjonale og lokale trusselbildet i informasjonssikkerhet
- K10. har kunnskap om de forskjellige nivåene i informasjonssikkerhet og deres assosierte trusler
- K11. har kunnskap om implementering av sikkerhetstiltak som anvendes på individuelle maskiner innen et nettverk
- K12. har kunnskap om prinsippene for risikoanalyse som anvendes for tilpassede sikkerhetstiltak
- K13. har kunnskap om planlegging og gjennomføring av grunnleggende sikkerhetstesting ved hjelp av standardverktøy
- K14. har kunnskap om aktuelle lover og forskrifter knyttet til lagring, behandling og deling av data
- K15. har kunnskap om ulike teknologiske løsninger for å sikre nettsteder
- K16. har kunnskap om bygging av profesjonelle relasjoner og nettverk innen informasjonssikkerhet
- K17. har kunnskap om prinsippene, konseptene og metodene som brukes innen objektorientert programmering, klasser, objekter, metoder, arv, polymorfi og grensesnitt.
- K18. har kunnskap om livssyklusen til et objekt i objektorientert programmering og hvordan abstrakte klasser og grensesnitt fungerer
- K19. har kunnskap om kode design prinsipper som kopling, kohesjon og innkapsling som anvendes innenfor objektorientert programmering
- K20. har kunnskap om implementering av unntakshåndtering i objektorientert programmering som anvendes innenfor objektorientert programmering
- K21. har kunnskap om kommunikasjon med en database ved hjelp av et objektorientert programmeringsspråk
- K22. har kunnskap om metoder for testing av kode som anvendes innen objektorientert programmering
- K23. har kunnskap om kryptering, autentisering, nøkkeladministrasjon, tilgangskontroll, identifikasjon og digitale signaturer som anvendes innenfor objektorientert programmering
- K24. kan vurdere eget arbeid med webprosjekter i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

- K25. kan vurdere eget arbeid med informasjonssikkerhet i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR
- K26. kan vurdere eget arbeid med objektorientert programmering i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR
- K27. har bransjekunnskap og kjennskap til webprosjekter i virksomheter
- K28. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om webprosjekter gjennom kontakt med fagmiljøet og deltakelse på bransjekonferanser
- K29. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om informasjonssikkerhet gjennom kontakt med fagmiljøet og bransjekonferanser
- K30. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen objektorientert programmering gjennom selvstendig læring og samhandling med fagmiljøet
- K31. kjenner til historien til informasjonssikkerhet, tradisjoner, særegenheter og samfunnsmessige betydning
- K32. kjenner til objektorientert programmerings historie, tradisjoner, industrielle og profesjonelle aspekter i samfunnet
- K33. kan evaluere eget arbeid i objektorientert programmering i henhold til gjeldende normer og krav

Ferdigheter

Kandidaten:

- F1. kan gjøre rede for sine faglige valg ved bruk av semantisk HTML-struktur, CSS-oppsett og CSS3-animasjoner for å skape interaktive og responsivt designede nettsider
- F2. kan gjøre rede for sine faglige valg innen kreativ problemløsning i webprosjekter og bruke analytiske metoder, iterativ testing og innovative designstrategier for å løse tekniske utfordringer
- F3. kan gjøre rede for sine faglige valg knyttet til selvstendig arbeid og selvstendige beslutninger innen webdesign, koding og optimalisering basert på prosjektkrav og bransjestandarder
- F4. kan gjøre rede for sine faglige valg ved brukertesting, målgruppeanalyse og tilgjengelighetsstandarder for å utvikle intuitive og funksjonelle nettsider
- F5. kan gjøre rede for sine faglige valg knyttet til nettverksbygging, deltakelse i utviklernettnettverk, open source-prosjekter, og konferanser og samarbeid i webutviklingsbransjen
- F6. kan gjøre rede for sine faglige valg av teknologier og arbeidsmetoder innen organisasjonsutvikling og endringsledelse i webutviklingsprosjekter som påvirker utviklingsprosesser og organisasjoners tilpasningsevne
- F7. kan gjøre rede for sine faglige valg innen informasjonssikkerhet
- F8. kan gjøre rede for sine valg av risikoanalyser og forslå sikkerhetstiltak basert på analysens resultater
- F9. kan gjøre rede for sine valg av sikkerhetsstrategier for beskyttelse av informasjonssystemer
- F10. kandidaten kan gjøre rede for sine valg sikkerhetstiltak basert på gjeldende trusler, risikoanalyser og beste praksis innen cybersikkerhet
- F11. kan gjøre rede for sine valg av ulike teknologiske løsninger og implementere disse for å sikre nettsteder
- F12. kan gjøre rede for sine tekniske valg av spesifikk metode, klasse, og objekt som anvendes innen objektorientert programmering

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

- F13. kan gjøre rede for sine faglige valg av prinsippene innkapsling, arv, polymorfisme og abstraksjon for å utvikle strukturerte og vedlikeholdbare programmer med objektorientert programmering
- F14. kan gjøre rede for sine faglige valg ved implementering av feilhåndtering i programvareutvikling
- F15. kan gjøre rede for sine faglige valg ved feilsøking i programkode som bidrar til å identifisere og rette feil effektivt
- F16. kan gjøre rede for sine faglige valg ved bruk av dynamisk minneallokering .
- F17. kan gjøre rede for sine valg av heap-minne, pekere og minnelekkasjer for å forebygge minnelekkasje og frigjøring av minne ved riktig allokering
- F18. kan gjøre rede for sine faglige valg ved bruk av objektreferanser for å effektivisere objekthåndtering, unngå optimal kopiering og sikre ytelse i programkjøring
- F19. kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning av prosjektleder
- F20. kan reflektere over egne valg og prestasjoner i webprosjektarbeid og justere etter behov og veiledning fra prosjektleder
- F21. kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere egen praksis innen informasjonssikkerhet under veiledning av sikkerhetsansvarlig
- F22. kan reflektere over egen faglig utøvelse innen objektorientert programmering og justere denne under veiledning av IT-programmerer
- F23. kan finne, henwise og bruke relevant informasjon og fagstoff for å løse yrkesfaglige problemstillinger i webprosjekter
- F24. kan finne og henwise til informasjon og fagstoff om objektorientert programmering og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
- F25. kan kartlegge en situasjon innen informasjonssikkerhet og identifisere relevante juridiske krav og forskrifter for datahåndtering i sitt arbeid og behov for iverksetting av sikkerhetstiltak
- F26. kan kartlegge en situasjon gjennom sikkerhetstesting og identifisere potensielle sårbarheter i systemer, anvende sikkerhetstester, tolke og foreslå nødvendige tiltak for å forbedre sikkerheten
- F27. kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for handling i konteksten av objektorientert programmering

Generell kompetanse

Kandidaten:

- GK1. kan planlegge og gjennomføre webprosjekter og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og profesjonelle retningslinjer
- GK2. kan planlegge og gjennomføre sikkerhetstesting ved hjelp av standardverktøy, alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
- GK3. kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede oppgaver og prosjekter innen informasjonssikkerhet, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
- GK4. kan planlegge og gjennomføre fagrettede arbeidsoppgaver og prosjekter både selvstendig og i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

- GK5. kan anvende sine ferdigheter og kunnskap i praktiske webprosjekter, og justere etter behov for ulike kunder
- GK6. kan bygge relasjoner med fagfeller og eksterne målgrupper, og utveksle synspunkter om utvikling av god praksis i webprosjektarbeid
- GK7. kan bygge relasjoner med fagfeller innen informasjonssikkerhet og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper
- GK8. kan bygge relasjoner med kolleger innen objektorientert programmering og andre felt, samt med eksterne målgrupper
- GK9. kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor webbransjen og delta i diskusjoner om god praksis
- GK10. kan utveksle synspunkter med andre innenfor informasjonssikkerhet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
- GK11. kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor cybersikkerhet og programmering og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis i objektorientert programmering
- GK12. kan bidra til organisasjonsutvikling gjennom implementering av webprosjekter, inkludert implementering av nye teknologier og prosesser
- GK13. kan bidra til organisasjonsutvikling innenfor rammen av objektorientert programmering
- GK14. kan bidra til organisasjonsutvikling med hensyn til informasjonssikkerhet
- GK15. kan tilpasse informasjonssikkerhet basert på ulike kunders behov
- GK16. kan tilpasse sitt arbeid innen objektorientert programmering for å møte behovene til ulike målgrupper

Emne 3 Avansert Cybersikkerhet

Kunnskaper

Kandidaten:

- K1. har kunnskap om kryptografi, nettverkssikkerhet, programvaresikkerhet og datasikkerhet som anvendes innen cybersikkerhet,
- K2. har kunnskap om nye og komplekse sikkerhetstemaer, avanserte vedvarende trusler, skybasert sikkerhet og AI-relatert sikkerhet som anvendes innenfor cyberforsvar og sikkerhet
- K3. har kunnskap om kompleksiteten i cybersikkerhet som anvendes for å få et helhetsbilde av cyberforsvar og sikkerhet
- K4. har kunnskap om metoder for sikkerhetsstyrking, prinsipper for minste privilegium, segmentering og sikkerhetsgranskning som anvendes innen cyberforsvar og sikkerhet
- K5. har kunnskap om sikkerhetsproblemer relatert til fysisk maskinvare, IoT-enheter og embedded systems som anvendes innenfor cyberforsvar og sikkerhet
- K6. har kunnskap om Android plattform sikkerhet og iOS-plattform sikkerhet som anvendes innenfor cyberforsvar og sikkerhet
- K7. har kunnskap om digital forensics, biometri og Ekom CERTs rolle og ansvar som anvendes innenfor cyberforsvar og sikkerhet
- K8. har kunnskap om metoder som anvendes for å beskytte kritisk infrastruktur og samfunnskritiske funksjoner
- K9. har kunnskap om avanserte teknikker for aksesskontroll, to-faktor autentisering og attributtbasert aksesskontroll som anvendes innenfor cyberforsvar og sikkerhet
- K10. har kunnskap om relevant lovgivning, standarder og bransjepraksis som anvendes innen cybersikkerhet
- K11. har kunnskap om i etiske krav og retningslinjer i cybersikkerhet, personvern og datasikkerhet som anvendes innen cyberforsvar og sikkerhet
- K12. har kunnskap om grunnleggende konsepter, teorier, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innen softwaresikkerhet og etisk hacking.
- K13. har kunnskap om vanlige design- og implementeringsfeil i softwaresystemer, deres utnyttelse og forebygging som anvendes innenfor softwaresikkerhet og etisk hacking
- K14. har kunnskap om kodingsstandarder (SEI/CERT og MISRA) som anvendes innenfor softwaresikkerhet
- K15. har kunnskap om National Vulnerability Database (NVD) som anvendes innenfor softwaresikkerhet
- K16. har kunnskap om CVSS-skåring og CERT-anbefalinger som anvendes innenfor softwaresikkerhet og etisk hacking
- K17. har kunnskap om programmeringsspråket Rust som anvendes i sikkerhetskritiske applikasjoner
- K18. har kunnskap om de etiske og juridiske rammene som anvendes innenfor for etisk hacking og penetrasjonstesting
- K19. har kunnskap om Kali Linux som anvendes innenfor etisk hacking
- K20. kan vurdere eget arbeid med Cyberforsvar og sikkerhet i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

- K21. kan vurdere eget arbeid med Softwaresikkerhet og etisk hacking i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR
- K22. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om cyberforsvar og sikkerhet gjennom kontakt med fagmiljøet og bransjesamlinger
- K23. har innsikt i egne utviklingsmuligheter, karrieremuligheter og veier for videreutdanning og spesialisering i cybersikkerhet
- K24. har innsikt i sine egne læringsbehov innen cybersikkerhet og kan planlegge og gjennomføre sin egen læring
- K25. kjenner til historien, tradisjonene og rollen til softwaresikkerhet og etisk hacking i samfunnet

Ferdigheter

Kandidaten:

- F1. kan gjøre rede for sine informerte og etiske valg i forskjellige sammenhenger i sitt arbeid med cybersikkerhet
- F2. kan gjøre rede for sine faglige valg og effektivt kommunisere og forklare sikkerhetskonsepter til forskjellige publikum bestående av tekniske og ikke-tekniske grupper
- F3. kan gjøre rede for sine faglige valg ved vurdering av sikkerhetstrusler og sårbarheter i forskjellige systemer og nettverk og anbefale passende tiltak for å forbedre sikkerheten
- F4. kan gjøre rede for sine faglige valg av prinsipper for digital etterforskning og biometri for å analysere sikkerhetshendelser
- F5. kan gjøre rede for sine faglige valg ved analyse og kritisk vurdere informasjon og forskning innen cybersikkerhet, og kan bruke denne for å støtte beslutningstaking
- F6. kan gjøre rede for sine faglige valg av design- og implementeringsfeil, kodingsstandarder, CVSS-skåring og CERT-anbefalinger, og bruke Rust i softwaresikkerhet og etisk hacking
- F7. kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
- F8. kan reflektere over egen faglig utøvelse i anvendelsen av cybersikkerhetsmodeller og justere strategier under veiledning av systemansvarlig
- F9. kan reflektere over egen faglig utøvelse ved vurdering og implementering av nye sikkerhetsteknologier og justere tilnærmingen under veiledning av systemansvarlig
- F10. kan reflektere over egen utøvelse ved bruk av Kali Linux, penetrasjonstesting, og metodikk og profesjonalitet i oppgaveutførelse under veiledning av sikkerhetsansvarlig
- F11. kan reflektere over egen faglig utøvelse i sikring av fysisk maskinvare og justere strategier under veiledning av systemansvarlig
- F12. kan reflektere over egen faglig utøvelse i digital etterforskning og justere metoder under veiledning av sikkerhetsansvarlig
- F13. kan reflektere over egen faglig utvikling i cybersikkerhet og justere karrierevalg under veiledning av sikkerhetsansvarlig
- F14. kan finne og henviser til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
- F15. kan finne og henviser til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
- F16. kan kartlegge problemstillinger og bruke relevante verktøy og teknikker til å identifisere, analysere og svare på sikkerhetshendelser

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

- F17. kan kartlegge en situasjon og identifisere og adressere faglige utfordringer i softwaresikkerhet og etisk hacking, og initiere tiltak for å takle dem

Generell kompetanse

Kandidaten:

- GK1. kan planlegge, gjennomføre og evaluere et cybersikkerhetsprosjekt i tråd med etiske retningslinjer
- GK2. kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
- GK3. kan planlegge og utføre arbeid relatert til softwaresikkerhet og etisk hacking, i samsvar med etiske retningslinjer og i respons til målgruppens behov
- GK4. kan utføre arbeidet effektivt både individuelt og som en del av et team for å løse cybersikkerhetsutfordringer etter utvalgte kunders behov
- GK5. kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/ yrket og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
- GK6. kan bygge faglige relasjoner med fagfeller og og på tvers av fag samt engasjere seg i diskusjoner om utvikling av beste praksis innen softwaresikkerhet og etisk hacking
- GK7. kan bidra til organisasjonsutvikling innen softwaresikkerhet og etisk hacking

Emne 4 Spesialisering i Cybersikkerhet

Kunnskaper

Kandidaten:

- K1. har kunnskap om begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innenfor IOT
- K2. har kunnskap om ulike IoT-arkitekturer og kommunikasjonsprotokoller, inkludert deres sikkerhetsaspekter som anvendes innenfor spesifikke IoT-implementeringer
- K3. har kunnskap om MQTT-protokollen og dens sikkerhetsimplikasjoner som anvendes i IoT-kommunikasjon
- K4. har kunnskap om sikkerhetsutfordringer og løsninger for IoT-systemer som anvendes innenfor Machine Type Communication
- K5. har kunnskap om forskjellige typer Machine-Type Communications, inkludert 'Massive MTC' og 'Critical MTC' som anvendes innenfor sikkerhet i IoT
- K6. har kunnskap om design, konfigurering og implementering av sikre MQTT-baserte systemer som anvendes ved bruk av OpenSSL, Mosquitto server og Paho programmeringsbiblioteker
- K7. har kunnskap om kritiske IKT-infrastrukturers rolle i støtte av IoT og Machine Type Communication som anvendes innenfor beskyttelse mot cybersikkerhetstrusler
- K8. har kunnskap om etiske overveielser og ansvarsområder som anvendes ved implementering og drift av IoT og Machine Type Communication systemer

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

- K9. har kunnskap om metodene for identifisering av sikkerhetsproblemer og implementering av nødvendige sikkerhetstiltak som anvendes innenfor IoT og Machine Type Communication systemer
- K10. har kunnskap om grunnleggende konsepter, teorier, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innenfor cybersikkerhet
- K11. har kunnskap om enterprise arkitektur som anvendes innenfor informasjonssystemstyring og kontroll.
- K12. har kunnskap om ulike typer cyber-risikoer som kan påvirke en digital infrastruktur
- K13. har kunnskap om strukturen av informasjonssikkerhetsarkitekturen som anvendes innenfor enterprise miljøer
- K14. har kunnskap om forskjellige sikkerhetskontroller som brukes i enterprise systems
- K15. har kunnskap om metoder for å modellere sikkerhetsarkitekturen som anvendes i en enterprise setting
- K16. har kunnskap om nåværende industrienormer som anvendes innen enterprise systems og sikkerhetsarkitektur
- K17. har kunnskap om etiske overveielser og ansvarsområder som anvendes innenfor enterprise systems og sikkerhetsarkitektur
- K18. har kunnskap om sentrale begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy innen cybersikkerhet
- K19. har kunnskap om relevante prosjektmetoder som anvendes innenfor et større, selvstendig arbeid innen cybersikkerhet.
- K20. har kunnskap til hvordan man skriver en teknisk rapport, og kan formulere problemstillinger, tilnærminger og resultater innen cybersikkerhet.
- K21. har kunnskap om prinsippene for muntlige presentasjoner og utarbeidelse av posterpresentasjoner relatert til prosjektarbeidet
- K22. har kunnskap om utvikling av prototyper og andre produkter relatert til cybersikkerhet
- K23. kan vurdere eget arbeid med Sikkerhet i IoT og Machine type Communication i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR
- K24. kan vurdere eget arbeid med enterprise systems og sikkerhetsarkitektur i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR
- K25. kan vurdere eget arbeid med prosjektarbeid i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR
- K26. kjenner til historien, utviklingen, og den sosiale og økonomiske påvirkningen av IoT og Machine Type Communication i samfunnet
- K27. kjenner til hvordan historiske og tradisjonelle aspekter av IoT og MTC har påvirket deres tilnærming til cybersikkerhet i samfunnet
- K28. kjenner til historien, tradisjonene, og rollen til enterprise systems og sikkerhetsarkitektur i samfunnet
- K29. kjenner til bransjen og yrkesfeltet for cybersikkerhets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
- K30. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om sikkerhet i IoT og Machine type Communication ved kontakt med fagmiljøet
- K31. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap på nye trender og temaer innen Enterprise Security Architecture gjennom kontakt med fagmiljøet

K32. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen sitt valg av problemstilling for prosjektet

Ferdigheter

Kandidaten:

- F1. kan gjøre rede for sine faglige valg av arkitekturer, protokoller og sikkerhetsløsninger ved utførelse av arbeid med sikkerhet i IoT og Machine Type Communication
- F2. kan gjøre rede for sine faglige valg av MQTT-protokollen i arbeid med implementering av sikkerhetsforanstaltninger i MQTT-baserte systemer
- F3. kan gjøre rede for sine valg av sikkerhetstilnærminger spesifikt for Machine Type Communication og de valgene de tar for å beskytte disse systemene
- F4. kan gjøre rede for sine design- og konfigurasjonsvalg når de oppretter sikre MQTT-baserte kommunikasjonssystemer med OpenSS
- F5. kan gjøre rede for sine faglige valg av etiske vurderinger de må ta i betraktning når de arbeider med IoT og Machine Type Communication
- F6. kan gjøre rede for hvordan de identifiserer og adresserer sikkerhetsproblemer i IoT og Machine Type Communication
- F7. kan gjøre rede for sine faglige valg av modeller, prosesser og verktøy for å beskytte digitale systemer mot cybertrusler som anvendes ved implementering av cybersikkerhetstiltak
- F8. kan gjøre rede for sine faglige valg i risikovurdering og håndtering av cyber-risikoer
- F9. kan gjøre rede for sine faglige valg av enterprise arkitektur i arbeid med sikkerhetsstyring
- F10. kan gjøre rede for sine faglige valg i integrering av cybersikkerhet i enterprise arkitektur .
- F11. kan gjøre rede for sine faglige valg i utvikling og implementering av enterprise informasjonssikkerhetsarkitektur
- F12. kan gjøre rede for sine faglige valg av modelleringsmetoder ved modellering av sikkerhetsarkitektur
- F13. kan gjøre rede for sine faglige valg for prosjektet og begrunne disse
- F14. kan reflektere over egen faglig utøvelse ved valg av IoT-arkitekturer og protokoller og justere hvordan de adresserer sikkerhetsaspekter i disse valgene under veiledning av it-ansvarlig
- F15. kan reflektere over egen faglig utøvelse av Massive og Critical MTC og de tilhørende sikkerhetstiltakene de implementerer og justere denne under veiledning av systemansvarlig
- F16. kan reflektere over egen faglig utøvelse av sine sikkerhetsstrategier for å beskytte kritiske IKT-infrastrukturer i IoT- og MTC-applikasjoner
- F17. kan reflektere over etiske aspekter ved arbeid med IoT og Machine Type Communication, og justere sitt eget arbeid etter veiledning av systemansvarlig
- F18. kan reflektere over egen faglig utøvelse i risikohåndtering og justere sikkerhetstiltak for å redusere trusler og sårbarhet under veiledning av systemansvarlig
- F19. kan reflektere over egen faglig utøvelse i bruk av sikkerhetskontroller og identifisere svakheter i implementering og foreslå nye tiltak for forbedret sikkerhetsstyring for bedrifter og justere denne under veiledning av systemansvarlig
- F20. kan reflektere over sine faglige valg for prosjektet og justere denne under veiledning av faglærer
- F21. kan finne og henviser til informasjon og fagstoff om sikkerhet i IoT og Machine Type Communication og vurdere
- F22. kan finne og henviser til informasjon og fagstoff om nye teknologier innen enterprise security architecture og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling innen cybersikkerhet
- F23. kan finne og henviser til informasjon og fagstoff om cybersikkerhet og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

- F24. kan kartlegge en situasjon og identifisere sikkerhetsutfordringer og behov for iverksetting av sikkerhetstiltak i IoT og Machine Type Communication
- F25. kan kartlegge en sikkerhetsutfordring og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak ved bruk av modelleringsmetoder for å utvikle robuste løsninger

Generell kompetanse

Kandidaten:

- GK1. kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
- GK2. kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter innen sikkerhet i IoT og Machine Type Communication, alene og som deltaker i en gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
- GK3. kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver innen enterprise systems og sikkerhetsarkitektur og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
- GK4. kan planlegge og gjennomføre en prosjektoppgave innen cybersikkerhet, både alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
- GK5. kan utføre cybersikkerhetsarbeid etter utvalgte sektors behov
- GK6. kan utføre arbeid med Enterprise Security Architecture etter utvalgte kunders behov
- GK7. kan utføre prosjektarbeid et i cybersikkerhet etter utvalgte målgruppers behov
- GK8. kan bygge relasjoner med fagfeller i it-bransjen og på tvers av fag samt med eksterne administratorer av cybersikkerhet
- GK9. kan bygge relasjoner med fagfeller innen sikkerhet i IoT og Machine Type Communication og på tvers av fag, samt med eksterne interessenter
- GK10. kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper
- GK11. kan bygge relasjoner med prosjektdeltakere, på tvers av fag, samt med det bredere fagmiljøet for cybersikkerhet.
- GK12. kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn og erfaring innenfor cybersikkerhet og delta i diskusjoner om utvikling av cyberforsvar og sikkerhet
- GK13. kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor cybersikkerhet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis for sikkerhet i IoT og Machine Type Communication
- GK14. kan utveksle synspunkter med andre innen enterprise systems og sikkerhetsarkitektur, og på tvers av fag, samt med andre it-folk.
- GK15. kan bidra til organisasjonsutvikling ved bruk av kunnskaper og ferdigheter om cybersikkerhet
- GK16. kan bidra til organisasjonsutvikling innenfor sikkerhet i IoT og Machine Type Communication
- GK17. kan bidra til organisasjonsutvikling innen enterprise systems og sikkerhetsarkitektur
- GK18. kan bidra til organisasjonsutvikling og forbedringsprosesser innenfor cybersikkerhet

8. DEN INDRE SAMMENHENGEN I UTDANNINGEN

8.1 Beskrivelse av sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå og det totale læringsutbytte for utdanningen.

Læringsutbyttet beskriver de kvalifikasjoner kandidaten skal ha oppnådd etter endt utdanning og er sortert i kategoriene kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Læringsutbyttet er brutt ned til læringsutbyttebeskrivelser på emnenivå for hvert enkelt emne i fagskoleutdanningen.

8.2 Oppsettet under viser sammenhengen mellom NKR's læringsutbyttebeskrivelser for Fagskole 2, det totale læringsutbytte for utdanningen og læringsutbyttebeskrivelsene på emnenivå.

NKR Fagskole	Overordnet LUB for Cybersikkerhet
Kunnskap	
Kandidaten	Kandidaten
har kunnskap om begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innenfor et spesialisert fagområde	K1. har kunnskap om databasesystemer og digitale teknologier som anvendes i arbeid med cybersikkerhet K2. har kunnskap om HTML og CSS-teknikker som anvendes ved programmering og i arbeid med webprosjekter K3. har kunnskap om IoT og Machine Type Communication som anvendes i arbeid med cybersikkerhet K4. har kunnskap om Enterprise systems og sikkerhetsarkitektur som anvendes i cybersikkerhetsarbeid i prosjekt
LUB for emnet	
Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet K1. har kunnskap om PythonEditors som anvendes innenfor Python-programmering K2. har kunnskap om Pseudokode som anvendes innenfor implementering i Python K3. har kunnskap om Python-syntax og programmeringskonsepter som anvendes innenfor programkoding	

- K4. har kunnskap om Pakke håndtering med pip som anvendes ved installasjon og administrasjon av biblioteker
- K5. har kunnskap om datatyper, variabler, tekster og konstanter som anvendes innenfor Python
- K6. har kunnskap om datastrukturer og operatorer i Python som anvendes innenfor Python
- K7. har kunnskap om betingelser og kontrollstrukturer som anvendes ved programflyt og implementering i Python
- K8. har kunnskap om funksjoner som anvendes ved modulbasert programmering i Python
- K9. har kunnskap om Exception handling som anvendes innenfor feilbehandling i Python
- K10. har kunnskap om filhåndtering, feilsøking og testing som anvendes innenfor Python-programmering
- K11. har kunnskap om grunnleggende databasekonsepter som anvendes innenfor relasjonsdatabaser
- K12. har kunnskap om oppbygging, funksjonalitet og anvendelsesområder innenfor databasehåndteringssystemene MySQL, PostgreSQL og SQL Server
- K13. har kunnskap om SQL-statements og SQL-kommandoene SELECT, INSERT, UPDATE og DELETE som anvendes innenfor databaser
- K14. har kunnskap om joins som anvendes innenfor relasjonsdatabaser
- K15. har kunnskap om opprettelse, utvikling og sletting av tabellkonstruksjoner som anvendes innenfor databasesystemer
- K16. har kunnskap om databasekonstruksjoner og databasesystemer som anvendes innenfor databasedesign
- K17. har kunnskap om prinsipper for databasekonstruksjon og hvordan relasjonsdatabaser er bygget opp ved bruk av tabeller, attributter, sikring og sikkerhet for å referanse, organintegreering av data
- K18. har kunnskap om ID-basekonstruksjoner som anvendes innenfor databasesystemer
- K19. har kunnskap om grunnleggende konsepter, teorier, modeller, prosesser og verktøy innen digital teknologi
- K20. har kunnskap om hvordan data representerer digitalt og hvordan binære systemer fungerer
- K21. har kunnskap om hvordan datasystemer analyseres på ulike nivåer av abstraksjon
- K22. har kunnskap om binære tall som brukes til å representere ulike typer informasjon
- K23. har kunnskap om evaluering av ulike maskin- og programvare som anvendes innenfor digital teknologi
- K24. har kunnskap om modeller for funksjonell lagdeling i datasystemer som anvendes innenfor digital teknologi
- K25. har kunnskap om feilsøking i digitale systemer og hvordan ulike aspekter av digital teknologi fungerer
- K26. har kunnskap om digital teknologi som anvendes og integreres i daglig bruk
- K27. har kunnskap om bransjestandarder og prosedyrer som anvendes i kvalitetskontroll i IT-systemer

Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet

- K1. har kunnskap om HTML, CSS, CSS3-animasjon som anvendes innenfor bygging av interaktive og kreative løsninger

- K2. har kunnskap om strukturert kreativ problemløsning som anvendes innenfor utvikling av innovative løsninger i tekniske og organisatoriske sammenhenger for webprosjekter
- K3. har kunnskap om prosjektledelse og teamarbeid som anvendes innenfor webprosjekter
- K4. har kunnskap om selvrefleksjon på eget arbeid som anvendes innenfor webprosjekter
- K5. har kunnskap om kundesentrert webdesign som anvendes innenfor webutvikling
- K6. har kunnskap om nettverksbygging og faglig samarbeid som anvendes innenfor webprosjekter
- K7. har kunnskap om organisasjonsutvikling og endringsledelse som anvendes innenfor webprosjekter
- K8. har kunnskap om grunnleggende begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innen informasjonssikkerhet
- K9. har kunnskap om det globale, nasjonale og lokale trusselbildet i informasjonssikkerhet
- K10. har kunnskap om de forskjellige nivåene i informasjonssikkerhet og deres assosierte trusler
- K11. har kunnskap om implementering av sikkerhetstiltak som anvendes på individuelle maskiner innen et nettverk
- K12. har kunnskap om prinsippene for risikoanalyse som anvendes for tilpassede sikkerhetstiltak
- K13. har kunnskap om planlegging og gjennomføring av grunnleggende sikkerhetstesting ved hjelp av standardverktøy
- K14. har kunnskap om aktuelle lover og forskrifter knyttet til lagring, behandling og deling av data
- K15. har kunnskap om ulike teknologiske løsninger for å sikre nettsteder
- K16. har kunnskap om bygging av profesjonelle relasjoner og nettverk innen informasjonssikkerhet
- K17. har kunnskap om prinsippene, konseptene og metodene som brukes innen objektorientert programmering, klasser, objekter, metoder, arv, polymorfi og grensesnitt.
- K18. har kunnskap om livssyklusen til et objekt i objektorientert programmering og hvordan abstrakte klasser og grensesnitt fungerer
- K19. har kunnskap om kode design prinsipper som kopling, kohesjon og innkapsling som anvendes innenfor objektorientert programmering
- K20. har kunnskap om implementering av unntakshåndtering i objektorientert programmering som anvendes innenfor objektorientert programmering
- K21. har kunnskap om kommunikasjon med en database ved hjelp av et objektorientert programmeringsspråk
- K22. har kunnskap om metoder for testing av kode som anvendes innen objektorientert programmering
- K23. har kunnskap om kryptering, autentisering, nøkkeladministrasjon, tilgangskontroll, identifikasjon og digitale signaturer som anvendes innenfor objektorientert programmering

Emne 3 Avansert Cybersikkerhet

- K1. har kunnskap om kryptografi, nettverkssikkerhet, programvaresikkerhet og datasikkerhet som anvendes innen cybersikkerhet,

- K2. har kunnskap om nye og komplekse sikkerhetstemaer, avanserte vedvarende trusler, skybasert sikkerhet og AI-relatert sikkerhet som anvendes innenfor cyberforsvar og sikkerhet
- K3. har kunnskap om kompleksiteten i cybersikkerhet som anvendes for å få et helhetsbilde av cyberforsvar og sikkerhet
- K4. har kunnskap om metoder for sikkerhetsstyrking, prinsipper for minste privilegium, segmentering og sikkerhetsgranskning som anvendes innen cyberforsvar og sikkerhet
- K5. har kunnskap om sikkerhetsproblemer relatert til fysisk maskinvare, IoT-enheter og embedded systems som anvendes innenfor cyberforsvar og sikkerhet
- K6. har kunnskap om Android plattform sikkerhet og iOS-plattform sikkerhet som anvendes innenfor cyberforsvar og sikkerhet
- K7. har kunnskap om digital forensics, biometri og Ekom CERTs rolle og ansvar som anvendes innenfor cyberforsvar og sikkerhet
- K8. har kunnskap om metoder som anvendes for å beskytte kritisk infrastruktur og samfunnskritiske funksjoner
- K9. har kunnskap om avanserte teknikker for aksesskontroll, to-faktor autentisering og attributtbasert aksesskontroll som anvendes innenfor cyberforsvar og sikkerhet
- K10. har kunnskap om relevant lovgivning, standarder og bransjepraksis som anvendes innen cybersikkerhet
- K11. har kunnskap om i etiske krav og retningslinjer i cybersikkerhet, personvern og datasikkerhet som anvendes innen cyberforsvar og sikkerhet
- K12. har kunnskap om grunnleggende konsepter, teorier, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innen softwaresikkerhet og etisk hacking.
- K13. har kunnskap om vanlige design- og implementeringsfeil i softwaresystemer, deres utnyttelse og forebygging som anvendes innenfor softwaresikkerhet og etisk hacking
- K14. har kunnskap om kodingsstandarder (SEI/CERT og MISRA) som anvendes innenfor softwaresikkerhet
- K15. har kunnskap om National Vulnerability Database (NVD) som anvendes innenfor softwaresikkerhet
- K16. har kunnskap om CVSS-skåring og CERT-anbefalinger som anvendes innenfor softwaresikkerhet og etisk hacking
- K17. har kunnskap om programmeringsspråket Rust som anvendes i sikkerhetskritiske applikasjoner
- K18. har kunnskap om de etiske og juridiske rammene som anvendes innenfor for etisk hacking og penetrasjonstesting
- K19. har kunnskap om Kali Linux som anvendes innenfor etisk hacking

Emne 4 Spesialisering i Cybersikkerhet

- K1. har kunnskap om begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innenfor IOT
- K2. har kunnskap om ulike IoT-arkitekturer og kommunikasjonsprotokoller, inkludert deres sikkerhetsaspekter som anvendes innenfor spesifikke IoT-implementeringer

- K3. har kunnskap om MQTT-protokollen og dens sikkerhetsimplikasjoner som anvendes i IoT-kommunikasjon
- K4. har kunnskap om sikkerhetsutfordringer og løsninger for IoT-systemer som anvendes innenfor Machine Type Communication
- K5. har kunnskap om forskjellige typer Machine-Type Communications, inkludert 'Massive MTC' og 'Critical MTC' som anvendes innenfor sikkerhet i IoT
- K6. har kunnskap om design, konfigurering og implementering av sikre MQTT-baserte systemer som anvendes ved bruk av OpenSSL, Mosquitto server og Paho programmeringsbiblioteker
- K7. har kunnskap om kritiske IKT-infrastrukturers rolle i støtte av IoT og Machine Type Communication som anvendes innenfor beskyttelse mot cybersikkerhetstrusler
- K8. har kunnskap om etiske overveielser og ansvarsområder som anvendes ved implementering og drift av IoT og Machine Type Communication systemer
- K9. har kunnskap om metodene for identifisering av sikkerhetsproblemer og implementering av nødvendige sikkerhetstiltak som anvendes innenfor IoT og Machine Type Communication systemer
- K10. har kunnskap om grunnleggende konsepter, teorier, modeller, prosesser og verktøy som anvendes innenfor cybersikkerhet
- K11. har kunnskap om enterprise arkitektur som anvendes innenfor informasjonssystemstyring og kontroll.
- K12. har kunnskap om ulike typer cyber-risikoer som kan påvirke en digital infrastruktur
- K13. har kunnskap om strukturen av informasjonssikkerhetsarkitekturen som anvendes innenfor enterprise miljøer
- K14. har kunnskap om forskjellige sikkerhetskontroller som brukes i enterprise systems
- K15. har kunnskap om metoder for å modellere sikkerhetsarkitekturen som anvendes i en enterprise setting
- K16. har kunnskap om nåværende industrienormer som anvendes innen enterprise systems og sikkerhetsarkitektur
- K17. har kunnskap om etiske overveielser og ansvarsområder som anvendes innenfor enterprise systems og sikkerhetsarkitektur
- K18. har kunnskap om sentrale begreper, teorier, modeller, prosesser og verktøy innen cybersikkerhet
- K19. har kunnskap om relevante prosjektmetoder som anvendes innenfor et større, selvstendig arbeid innen cybersikkerhet.
- K20. har kunnskap til hvordan man skriver en teknisk rapport, og kan formulere problemstillinger, tilnærminger og resultater innen cybersikkerhet.
- K21. har kunnskap om prinsippene for muntlige presentasjoner og utarbeidelse av posterpresentasjoner relatert til prosjektarbeidet
- K22. har kunnskap om utvikling av prototyper og andre produkter relatert til cybersikkerhet

Kunnskap	
Kandidaten	Kandidaten
kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav	K5. kan vurdere eget arbeid med cybersikkerhet i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR K6. kan vurdere eget arbeid softwaresikkerhet i forhold til gjeldende lovverk og de etiske og juridiske sidene av etisk hacking og penetrasjonstesting
LUB for emnet	
Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet K28. kan vurdere egen utarbeidelse av kode i forhold til bransjestandarder og beste praksis K29. kan vurdere eget arbeid med cybersikkerhet i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR K30. kan vurdere eget arbeid med databasesystemer i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR K31. kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav for design og implementering av digitale systemer K32. kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav for feilsøking og vedlikehold av digitale systemer K33. kan vurdere eget arbeid i forhold til gjeldende normer og krav for etisk bruk av digital teknologi Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet K24. kan vurdere eget arbeid med webprosjekter i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR K25. kan vurdere eget arbeid med informasjonssikkerhet i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR K26. kan vurdere eget arbeid med objektorientert programmering i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR K33. kan evaluere eget arbeid i objektorientert programmering i henhold til gjeldende normer og krav Emne 3 Avansert Cybersikkerhet K20. kan vurdere eget arbeid med Cyberforsvar og sikkerhet i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR K21. kan vurdere eget arbeid med Softwaresikkerhet og etisk hacking i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR Emne 4 Spesialisering i Cybersikkerhet	

- K23. kan vurdere eget arbeid med Sikkerhet i IoT og Machine type Communication i forhold til gjeldende lovverk
- K24. kan vurdere eget arbeid med enterprise systems og sikkerhetsarkitektur i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR
- K25. kan vurdere eget arbeid med prosjektarbeid i forhold til gjeldende lovverk og krav til kvalitet angående etikk, personvern og GDPR

NKR Fagskole	Overordnet LUB for Cybersikkerhet
Kunnskap	
Kandidaten	Kandidaten
har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet	K7. har kunnskap om cybersikkerhet og kjennskap til IT-bransjen
LUB for emnet	
Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet K38. har bransjekunnskap og kjennskap til yrkesfeltet innen IT, maskinvare og programvare K39. har bransjekunnskap og kjennskap til hvordan man bygger relasjoner og kommuniserer effektivt i IT-bransjen Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet K27. har bransjekunnskap og kjennskap til prosjekter i virksomheter	

NKR Fagskole	Overordnet LUB for Cybersikkerhet
Kunnskap	
Kandidaten	Kandidaten
kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap	K8. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om cyberforsvar og sikkerhet ved informasjonsinnhenting og kontakt med systemansvarlige
LUB for emnet	

Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet

- K34. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om utviklingen innen grunnleggende programmering ved kontakt med fagmiljøet og sikre læringsressurser
- K35. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om databasesystemer ved kontakt med yrkesfeltet og bransjeartikler
- K36. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap i hvordan datasystemer er lagdelt gjennom kontakt med fagmiljøet og fagartikler
- K37. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om trender, utfordringer og muligheter i IT-bransjen ved kontakt med fagmiljøet

Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet

- K28. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om webprosjekter gjennom kontakt med fagmiljøet og deltakelse på bransjekonferanser
- K29. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om informasjonssikkerhet gjennom kontakt med fagmiljøet og bransjekonferanser
- K30. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen objektorientert programmering gjennom selvstendig læring og samhandling med fagmiljøet

Emne 3 Avansert Cybersikkerhet

- K22. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om cyberforsvar og sikkerhet gjennom kontakt med fagmiljøet og bransjesamlinger

Emne 4 Spesialisering i Cybersikkerhet

- K30. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap om sikkerhet i IoT og Machine type Communication ved kontakt med fagmiljøet
- K31. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap på nye trender og temaer innen Enterprise Security Architecture gjennom kontakt med fagmiljøet
- K32. kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap innen sitt valg av problemstilling for prosjektet

NKR Fagskole	Overordnet LUB for Cybersikkerhet
Kunnskap	
Kandidaten	Kandidaten
kjenner til bransjens/yrkets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet	K9. kjenner til IT-bransjens historie, utvikling av cybersikkerhet og plass i samfunnet

LUB for emnet

Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet

- K40. kjenner IT-bransjens historiske utvikling og programmerings egenart og innflytelse i samfunnet med fremvoksende trender
- K41. kjenner til databasesystemers historie, utvikling og plass i samfunnet
- K42. kjenner til historien til digital teknologi, dens plass i samfunnet og viktige etiske retningslinjer og lover

Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet

- K31. kjenner til historien til informasjonssikkerhet, tradisjoner, særegenheter og samfunnsmessige betydning
- K32. kjenner til objektorientert programmerings historie, tradisjoner, industrielle og profesjonelle aspekter i samfunnet

Emne 3 Avansert Cybersikkerhet

- K25. kjenner til historien, tradisjonene og rollen til softwaresikkerhet og etisk hacking i samfunnet

Emne 4 Spesialisering i Cybersikkerhet

- K26. kjenner til historien, utviklingen, og den sosiale og økonomiske påvirkningen av IoT og Machine Type Communication i samfunnet
- K27. kjenner til hvordan historiske og tradisjonelle aspekter av IoT og MTC har påvirket deres tilnærming til cybersikkerhet i samfunnet
- K28. kjenner til historien, tradisjonene, og rollen til enterprise systems og sikkerhetsarkitektur i samfunnet
- K29. kjenner til bransjen og yrkesfeltet for cybersikkerhets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

NKR Fagskole	Overordnet LUB for Cybersikkerhet
Kunnskap	

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

Kandidaten	Kandidaten
har innsikt i egne utviklingsmuligheter	K10. har innsikt om egne utviklingsmuligheter innen ulike sektorer og segmenter i sitt arbeid med cybersikkerhet.
LUB for emnet	
Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet K43. har innsikt i egne karrieremuligheter innen de ulike sektorer for programmering K44. har innsikt i egne utviklingsmuligheter innenfor utvikling av databasesystemer K45. har innsikt i egne utviklingsmuligheter innen digital teknologi Emne 3 Avansert Cybersikkerhet K23. har innsikt i egne utviklingsmuligheter, karrieremuligheter og veier for videreutdanning og spesialisering i cybersikkerhet K24. har innsikt i sine egne læringsbehov innen cybersikkerhet og kan planlegge og gjennomføre sin egen læring	

NKR Fagskole	Overordnet LUB for Cybersikkerhet
Ferdigheter	
Kandidaten	Kandidaten
kan gjøre rede for sine faglige valg	F1. kan gjøre rede for sine faglige valg av databasesystemer og digitale teknologier i cybersikkerhetsarbeid F2. kan gjøre rede for sine valg av HTML og CSS-teknikker ved programmering og i arbeid med webprosjekter F3. kan gjøre rede for sitt valg av IoT og Machine Type Communication i arbeid med cybersikkerhet F4. kan gjøre rede for sitt faglige valg av Enterprise systems og sikkerhetsarkitektur for cybersikkerhetsarbeid i prosjekt
LUB for emnet	

Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet

- F1. kan gjøre rede for sine faglige valg ved bruk av Python-editors og programmeringsverktøy i utførelse av programmering i Python
- F2. kan gjøre rede for hvordan pseudokode brukes som et planleggingsverktøy for algoritmer ved strukturering av programmeringsoppgaver og kodeutvikling
- F3. kan gjøre rede for sine faglige valg ved bruk av Python-syntaks og konsepter i utvikling av programkode
- F4. kan gjøre rede for sine valg av datastrukturer i Python i ulike programmeringssituasjoner
- F5. kan gjøre rede for sine valg av operatorer i Python for optimal kodeeffektivitet
- F6. kan gjøre rede for valg av exception handling i Python og feilhåndteringsmekanismer for å bidra til robust programvare
- F7. kan gjøre rede for sine faglige valg i databasedesign og utvikling av databaser
- F8. kan gjøre rede for sine faglige valg ved opprettelse og sletting av databaser
- F9. kan gjøre rede for sine faglige valg ved design av effektive databasestrukturer
- F10. kan gjøre rede for sine faglige valg i sikring av dataintegritet
- F11. kan gjøre rede for sine faglige valg ved utforming og implementering av databaser
- F12. kan gjøre rede for sine faglige valg i lagring og indeksering av databasedata
- F13. kan gjøre rede for sine faglige valg ved databaseadministrasjon og sikkerhet
- F14. kan gjøre rede for sine faglige valg ved transaksjonshåndtering i databaser
- F15. kan gjøre rede for sine faglige valg i sikring av dataintegritet ved implementering av referanseintegritetsmekanismer
- F16. kan gjøre rede for sine faglige valg av IT-verktøy, operativsystemer og programvareløsninger basert på funksjonalitet, sikkerhet og brukervennlighet
- F17. kan gjøre rede for sine faglige valg ved bruk av binære tall og informasjonsrepresentasjon i utøvelse av informasjonslagring i digitale systemer
- F18. kan gjøre rede for sine faglige valg av maskinvare og programvare etter evaluering av spesifikasjoner, kompatibilitet og krav for ulike IT-systemer
- F19. kan gjøre rede for sine faglige valg av arkitektur for optimal drift og vedlikehold ved implementering av funksjonell lagdeling i IT-systemer
- F20. kan gjøre rede for sine faglige valg av teknologiske løsninger ved implementering av digitale teknologier som ivaretar krav til ytelse, sikkerhet og brukervennlighet og systemers funksjonalitet
- F21. kan gjøre rede for sine faglige valg av IT-systemer opp mot bransjestandarder for kvalitet og sikkerhet
- F22. kan gjøre rede for sine teknologiske valg ved anvendelse av etiske prinsipper i digital teknologi, mot personvern, datasikkerhet og lovgivning

Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet

- F1. kan gjøre rede for sine faglige valg ved bruk av semantisk HTML-struktur, CSS-oppsett og CSS3-animasjoner for å skape interaktive og responsivt designede nettsider

- F2. kan gjøre rede for sine faglige valg innen kreativ problemløsning i webprosjekter og bruke analytiske metoder, iterativ testing og innovative designstrategier for å løse tekniske utfordringer
- F3. kan gjøre rede for sine faglige valg knyttet til selvstendig arbeid og selvstendige beslutninger innen webdesign, koding og optimalisering basert på prosjektkrav og bransjestandarder
- F4. kan gjøre rede for sine faglige valg ved brukertesting, målgruppeanalyse og tilgjengelighetsstandarder for å utvikle intuitive og funksjonelle nettsider
- F5. kan gjøre rede for sine faglige valg knyttet til nettverksbygging, deltakelse i utviklernettsverk, open source-prosjekter, og konferanser og samarbeid i webutviklingsbransjen
- F6. kan gjøre rede for sine faglige valg av teknologier og arbeidsmetoder innen organisasjonsutvikling og endringsledelse i webutviklingsprosjekter som påvirker utviklingsprosesser og organisasjoners tilpasningsevne
- F7. kan gjøre rede for sine faglige valg innen informasjonssikkerhet
- F8. kan gjøre rede for sine valg av risikoanalyser og forslå sikkerhetstiltak basert på analysens resultater
- F9. kan gjøre rede for sine valg av sikkerhetsstrategier for beskyttelse av informasjonssystemer
- F10. kandidaten kan gjøre rede for sine valg sikkerhetstiltak basert på gjeldende trusler, risikoanalyser og beste praksis innen cybersikkerhet
- F11. kan gjøre rede for sine valg av ulike teknologiske løsninger og implementere disse for å sikre nettsteder
- F12. kan gjøre rede for sine tekniske valg av spesifikk metode, klasse, og objekt som anvendes innen objektorientert programmering
- F13. kan gjøre rede for sine faglige valg
- F14. kan gjøre rede for sine faglige valg av prinsippene innkapsling, arv, polymorfisme og abstraksjon for å utvikle strukturerte og vedlikeholdbare programmer med objektorientert programmering
- F15. kan gjøre rede for sine faglige valg ved implementering av feilhåndtering i programvareutvikling
- F16. kan gjøre rede for sine faglige valg ved feilsøking i programkode som bidrar til å identifisere og rette feil effektivt
- F17. kan gjøre rede for sine faglige valg ved bruk av dynamisk minneallokering .
- F18. kan gjøre rede for sine valg av heap-minne, pekere og minnelekkasjer for å forebygge minnelekkasje og frigjøring av minne ved riktig allokering
- F19. kan gjøre rede for sine faglige valg ved bruk av objektreferanser for å effektivisere objekthåndtering, unngå optimal kopiering og sikre ytelse i programkjøring

Emne 3 Avansert Cybersikkerhet

- F20. kan gjøre rede for sine informerte og etiske valg i forskjellige sammenhenger i sitt arbeid med cybersikkerhet

- F21. kan gjøre rede for sine faglige valg og effektivt kommunisere og forklare sikkerhetskonsepter til forskjellige publikum bestående av tekniske og ikke-tekniske grupper
- F22. kan gjøre rede for sine faglige valg ved vurdering av sikkerhetstrusler og sårbarheter i forskjellige systemer og nettverk og anbefale passende tiltak for å forbedre sikkerheten
- F23. kan gjøre rede for sine faglige valg av prinsipper for digital etterforskning og biometri for å analysere sikkerhetshendelser
- F24. kan gjøre rede for sine faglige valg ved analyse og kritisk vurdere informasjon og forskning innen cybersikkerhet, og kan bruke denne for å støtte beslutningstaking
- F25. kan gjøre rede for sine faglige valg av design- og implementeringsfeil, kodingsstandarder, CVSS-skåring og CERT-anbefalinger, og bruke Rust i softwaresikkerhet og etisk hacking

Emne 4 Spesialisering i Cybersikkerhet

- F1. kan gjøre rede for sine faglige valg av arkitekturer, protokoller og sikkerhetsløsninger ved utførelse av arbeid med sikkerhet i IoT og Machine Type Communication
- F2. kan gjøre rede for sine faglige valg av MQTT-protokollen i arbeid med implementering av sikkerhetsforanstaltninger i MQTT-baserte systemer
- F3. kan gjøre rede for sine valg av sikkerhetstilnærminger spesifikt for Machine Type Communication og de valgene de tar for å beskytte disse systemene
- F4. kan gjøre rede for sine design- og konfigurasjonsvalg når de oppretter sikre MQTT-baserte kommunikasjonssystemer med OpenSS
- F5. kan gjøre rede for sine faglige valg av etiske vurderinger de må ta i betraktning når de arbeider med IoT og Machine Type Communication
- F6. kan gjøre rede for hvordan de identifiserer og adresserer sikkerhetsproblemer i IoT og Machine Type Communication
- F7. kan gjøre rede for sine faglige valg av modeller, prosesser og verktøy for å beskytte digitale systemer mot cybertrusler som anvendes ved implementering av cybersikkerhetstiltak
- F8. kan gjøre rede for sine faglige valg i risikovurdering og håndtering av cyber-risikoer
- F9. kan gjøre rede for sine faglige valg av enterprise arkitektur i arbeid med sikkerhetsstyring
- F10. kan gjøre rede for sine faglige valg i integrering av cybersikkerhet i enterprise arkitektur .
- F11. kan gjøre rede for sine faglige valg i utvikling og implementering av enterprise informasjonssikkerhetsarkitektur
- F12. kan gjøre rede for sine faglige valg av modelleringsmetoder ved modellering av sikkerhetsarkitektur
- F13. kan gjøre rede for sine faglige valg for prosjektet og begrunne disse

NKR Fagskole	Overordnet LUB for Cybersikkerhet
Ferdigheter	

Kandidaten	Kandidaten
kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning	F5. kan reflektere over eget cybersikkerhetsarbeid og justere dette under veiledning av systemansvarlig
LUB for emnet	
Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet F23. kan reflektere over bruk av pakkehåndtering med pip basert på prosjektbehov og justere under veiledning av systemansvarlig F24. kan reflektere over hvilke operatører som gir mest effektive løsninger for logiske operasjoner og beregninger i koden og justere under veiledning av systemansvarlig F25. kan reflektere over valg av betingelser og kontrollstrukturer i Python og justere kode for bedre lesbarhet og ytelse under veiledning av systemansvarlig F26. kan reflektere over funksjonenes struktur, parameterbruk og modularitet for å optimalisere kodegjennbruk og organisering og justere bruken av funksjoner i Python F27. kan reflektere over bruk av filhåndtering i Python og justere disse underveileining av systemansvarlig for å sikre dataintegritet og ytelse F28. kan reflektere over valg av feilsøking og testing i Python-programmering og justere teststrategier for å oppnå mer pålitelig programvare F29. kan reflektere over egen faglig utøvelse innen Python-programmering og justere for å forbedre kodekvalitet, effektivitet og struktur denne under veiledning av systemansvarlig F30. kan reflektere over egen faglig utøvelse ved installasjon og administrasjon av MySQL og justere under veiledning av systemansvarlig F31. kan reflektere over egen faglig utøvelse ved håndtering av data i en relasjonsdatabase og justere denne under veiledning av systemansvarlig F32. kan reflektere over egne databasedesign og identifisere forbedringsmuligheter og justere under veiledning av systemansvarlig F33. kan reflektere over egen faglig utøvelse ved database-normalisering og justere denne under veiledning av systemansvarlig F34. kan reflektere over egen faglig utøvelse ved implementering av abstraksjonslag og justere denne under veiledning av systemansvarlig F35. kan reflektere over egen faglig utøvelse ved systematisk feilsøking og justere denne under veiledning av systemansvarlige Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet F19. kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning av prosjektleder F20. kan reflektere over egne valg og prestasjoner i webprosjektarbeid og justere etter behov og veiledning fra prosjektleder F21. kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere egen praksis innen informasjonssikkerhet under veiledning av sikkerhetsansvarlig	

- F22. kan reflektere over egen faglig utøvelse innen objektorientert programmering og justere denne under veiledning av IT-programmerer

Emne 3 Avansert Cybersikkerhet

- F7. kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
- F8. kan reflektere over egen faglig utøvelse i anvendelsen av cybersikkerhetsmodeller og justere strategier under veiledning av systemansvarlig
- F9. kan reflektere over egen faglig utøvelse ved vurdering og implementering av nye sikkerhetsteknologier og justere tilnærmingen under veiledning av systemansvarlig
- F10. kan reflektere over egen utøvelse ved bruk av Kali Linux, penetrasjonstesting, og metodikk og profesjonalitet i oppgaveutførelse under veiledning av sikkerhetsansvarlig
- F11. kan reflektere over egen faglig utøvelse i sikring av fysisk maskinvare og justere strategier under veiledning av systemansvarlig
- F12. kan reflektere over egen faglig utøvelse i digital etterforskning og justere metoder under veiledning av sikkerhetsansvarlig
- F13. kan reflektere over egen faglig utvikling i cybersikkerhet og justere karrierevalg under veiledning av sikkerhetsansvarlig

Emne 4 Spesialisering i Cybersikkerhet

- F14. kan reflektere over egen faglig utøvelse ved valg av IoT-arkitekturer og protokoller og justere hvordan de adresserer sikkerhetsaspekter i disse valgene under veiledning av it-ansvarlig
- F15. kan reflektere over egen faglig utøvelse av Massive og Critical MTC og de tilhørende sikkerhetstiltakene de implementerer og justere denne under veiledning av systemansvarlig
- F16. kan reflektere over egen faglig utøvelse av sine sikkerhetsstrategier for å beskytte kritiske IKT-infrastrukturer i IoT- og MTC-applikasjoner
- F17. kan reflektere over etiske aspekter ved arbeid med IoT og Machine Type Communication, og justere sitt eget arbeid etter veiledning av systemansvarlig
- F18. kan reflektere over egen faglig utøvelse i risikohåndtering og justere sikkerhetstiltak for å redusere trusler og sårbarhet under veiledning av systemansvarlig
- F19. kan reflektere over egen faglig utøvelse i bruk av sikkerhetskontroller og identifisere svakheter i implementering og foreslå nye tiltak for forbedret sikkerhetsstyring for bedrifter og justere denne under veiledning av systemansvarlig
- F20. kan reflektere over sine faglige valg for prosjektet og justere denne under veiledning av faglærer

NKR Fagskole	Overordnet LUB for Cybersikkerhet
Ferdigheter	
Kandidaten	Kandidaten

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

kan finne og henwise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling	F6. kan finne informasjon og fagstoff om cyberforsvar og sikkerhet og vurdere relevansen for et nasjonalt eller lokalt trusselbilde
LUB for emnet	
Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet F36. kan finne informasjon og fagstoff om programmering i Python ved kontakt med fagmiljøet F37. kan finne og henwise til informasjon og fagstoff om databasedesign og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling innen utvikling av databasesystemer Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet F23. kan finne, henwise og bruke relevant informasjon og fagstoff for å løse yrkesfaglige problemstillinger i webprosjekter F24. kan finne og henwise til informasjon og fagstoff om objektorientert programmering og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling Emne 3 Avansert Cybersikkerhet F14. kan finne og henwise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling F15. kan finne og henwise til informasjon og fagstoff og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling Emne 4 Spesialisering i Cybersikkerhet F21. kan finne og henviser til informasjon og fagstoff om sikkerhet i IoT og Machine Type F22. kan finne og henwise til informasjon og fagstoff om nye teknologier innen enterprise security architecture og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling innen cybersikkerhet F23. kan finne og henwise til informasjon og fagstoff om cybersikkerhet og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling	

NKR Fagskole	Overordnet LUB for Cybersikkerhet
Ferdigheter	
Kandidaten	Kandidaten

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak	F7. kan kartlegge et problem med softwaresikkerhet og identifisere faglige problemstillinger om etisk hacking og behov for iverksetting av tiltak innen cybersikkerhet
LUB for emnet	
Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet F38. kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet F25. kan kartlegge en situasjon innen informasjonssikkerhet og identifisere relevante juridiske krav og forskrifter for datahåndtering i sitt arbeid og behov for iverksetting av sikkerhetstiltak F26. kan kartlegge en situasjon gjennom sikkerhetstesting og identifisere potensielle sårbarheter i systemer, anvende sikkerhetstester, tolke og foreslå nødvendige tiltak for å forbedre sikkerheten F27. kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger og behov for handling i konteksten av objektorientert programmering. Emne 3 Avansert Cybersikkerhet F16. kan kartlegge problemstillinger og bruke relevante verktøy og teknikker til å identifisere, analysere og svare på sikkerhetshendelser F17. kan kartlegge en situasjon og identifisere og adressere faglige utfordringer i softwaresikkerhet og etisk hacking, og initiere tiltak for å takle dem Emne 4 Spesialisering i Cybersikkerhet F24. kan kartlegge en situasjon og identifisere sikkerhetsutfordringer og behov for iverksetting av sikkerhetstiltak i IoT og Machine Type Communication F25. kan kartlegge en sikkerhetsutfordring og identifisere faglige problemstillinger og behov for iverksetting av tiltak ved bruk av modelleringsmetoder for å utvikle robust løsning	

NKR Fagskole	Overordnet LUB for Cybersikkerhet
Generell kompetanse	
Kandidaten	Kandidaten

kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer	GK1. kan planlegge og gjennomføre etisk hacking og penetrasjonstesting i prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer for softwaresikkerhet og etisk hacking
LUB for emnet	
Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet GK1. kan planlegge og gjennomføre programmeringsoppgaver, samarbeide i utviklingsprosjekter og følge gjeldende etiske retningslinjer for programvareutvikling, personvern, lisensiering og sikkerhet GK2. kan planlegge og utvikle, optimalisere og vedlikeholde databaser, implementere SQL-løsninger alene og som deltaker i gruppe i tråd med standarder for datasikkerhet og personvern i profesjonelle arbeidsmiljøer GK3. kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgave med digital teknologi og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet GK1. kan planlegge og gjennomføre webprosjekter og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og profesjonelle retningslinjer GK2. kan planlegge og gjennomføre sikkerhetstesting ved hjelp av standardverktøy, alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer GK3. kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede oppgaver og prosjekter innen informasjonssikkerhet, i tråd med etiske krav og retningslinjer GK4. kan planlegge og gjennomføre fagrettede arbeidsoppgaver og prosjekter både selvstendig og i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer Emne 3 Avansert Cybersikkerhet GK1. kan planlegge, gjennomføre og evaluere et cybersikkerhetsprosjekt i tråd med etiske retningslinjer GK2. kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede oppgaver og prosjekter innen informasjonssikkerhet, i tråd med etiske krav og retningslinjer GK3. kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer GK4. kan planlegge og utføre arbeid relatert til softwaresikkerhet og etisk hacking, i samsvar med etiske retningslinjer og i respons til målgruppens behov Emne 4 Spesialisering i Cybersikkerhet	

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

- GK5. kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver og prosjekter innen sikkerhet i IoT og Machine Type Communication, alene og som deltaker i en gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
- GK6. kan planlegge og gjennomføre yrkesrettede arbeidsoppgaver innen enterprise systems og sikkerhetsarkitektur og prosjekter alene og som deltaker i gruppe og i tråd med etiske krav og retningslinjer
- GK7. kan planlegge og gjennomføre en prosjektoppgave innen cybersikkerhet, både alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

NKR Fagskole	Overordnet LUB for Cybersikkerhet
Generell kompetanse	
Kandidaten	Kandidaten
kan utføre arbeidet etter utvalgte målgruppers behov	GK2. kan utføre cybersikkerhetsarbeid etter utvalgte sektors behov
LUB for emnet	
Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet	
GK4. kan utføre arbeid med utvikling av programvare og tekniske løsninger slik at de tilfredsstiller krav til funksjonalitet, brukervennlighet og ytelse	
GK5. kan utføre digitale løsninger som utvikles med fokus på sluttbrukernes behov	
GK10. kan tilpasse databaseløsninger etter bransjespesifikke krav	
Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet	
GK5. kan anvende sine ferdigheter og kunnskap i praktiske webprosjekter, og justere etter behov for ulike kunder	
GK15. kan tilpasse informasjonssikkerhet basert på ulike kunders behov	
GK16. kan tilpasse sitt arbeid innen objektorientert programmering for å møte behovene til ulike målgrupper	
Emne 3 Avansert Cybersikkerhet	
GK4. kan utføre arbeidet effektivt både individuelt og som en del av et team for å løse cybersikkerhetsutfordringer etter utvalgte kunders behov	
Emne 4 Spesialisering i Cybersikkerhet	

- GK5. kan utføre cybersikkerhetsarbeid etter utvalgte sektors behov
 GK6. kan utføre arbeid med Enterprise Security Architecture etter utvalgte kunders behov
 GK7. kan utføre prosjektarbeidet i cybersikkerhet etter utvalgte målgruppers behov

NKR Fagskole	Overordnet LUB for Cybersikkerhet
Generell kompetanse	
Kandidaten	Kandidaten
kan bygge relasjoner med fagfeller på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper	GK3. kan bygge relasjoner med fagfeller i it-bransjen og på tvers av fag samt med eksterne administratorer av cybersikkerhet
LUB for emnet	
Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet GK6. kan bygge relasjoner med utviklere, designere, prosjektledere og andre relevante aktører, både i og utenfor egen faggruppe, for å sikre helhetlige og godt integrerte løsninger GK7. kan bygge relasjoner med utviklere, IT-administratorutviklere, IT-administratorer, dataanalytikere og beslutningstakere for å integrere databaser med ulike systemer og applikasjoner Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet GK6. kan bygge relasjoner med fagfeller og eksterne målgrupper, og utveksle synspunkter om utvikling av god praksis i webprosjektarbeid GK7. kan bygge relasjoner med fagfeller innen informasjonssikkerhet og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper GK8. kan bygge relasjoner med kolleger innen objektorientert programmering og andre felt, samt med eksterne målgrupper Emne 3 Avansert Cybersikkerhet GK7. kan bygge faglige relasjoner med fagfeller og på tvers av fag samt engasjere seg i diskusjoner om utvikling av beste praksis innen softwaresikkerhet og etisk hacking Emne 4 Spesialisering i Cybersikkerhet GK8. kan bygge relasjoner med fagfeller i it-bransjen og på tvers av fag samt med eksterne administratorer av cybersikkerhet GK9. kan bygge relasjoner med fagfeller innen sikkerhet i IoT og Machine Type Communication og på tvers av fag, samt med eksterne interessenter GK10. kan bygge relasjoner med fagfeller og på tvers av fag, samt med eksterne målgrupper	

GK11. kan bygge relasjoner med prosjektdeltakere, på tvers av fag, samt med det bredere fagmiljøet for cybersikkerhet

NKR Fagskole	Overordnet LUB for Cybersikkerhet
Generell kompetanse	
Kandidaten	Kandidaten
GK12. kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/ yrket og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis	GK4. kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn og erfaring innenfor cybersikkerhet og delta i diskusjoner om utvikling av cyberforsvar og sikkerhet
LUB for emnet	
Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet GK11. kan utveksle synspunkter om videreutvikling av databasepraksis ved å delta i faglige nettverk, seminarer, workshops og bransjefora for å utveksle erfaringer, utfordringer og løsninger innen databasedesign, ytelsesoptimalisering og sikkerhet GK12. kan utveksle synspunkter med andre innen IT-bransjen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet GK9. kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor webbransjen og delta i diskusjoner om god praksis GK10. kan utveksle synspunkter med andre innenfor informasjonssikkerhet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis GK11. kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor cybersikkerhet og programmering og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis i objektorientert programmering Emne 3 Avansert Cybersikkerhet GK5. kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor bransjen/ yrket og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis GK6. kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn og erfaring innenfor cybersikkerhet og delta i diskusjoner om utvikling av cyberforsvar og sikkerhet GK7. kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor cybersikkerhet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis for sikkerhet i IoT og Machine Type Communication	

Emne 4 Spesialisering i Cybersikkerhet

GK14. kan utveksle synspunkter med andre innen enterprise systems og sikkerhetsarkitektur, og på tvers av fag, samt med andre it-folk

NKR Fagskole	Overordnet LUB for Cybersikkerhet
Generell kompetanse	
Kandidaten	Kandidaten
kan bidra til organisasjonsutvikling	GK5. kan bidra til organisasjonsutvikling ved bruk av kunnskaper og ferdigheter om cybersikkerhet
LUB for emnet	

Emne 1 Grunnleggende Cybersikkerhet

GK8. kan bidra til organisasjonsutvikling og forbedringsmuligheter innenfor arbeidsprosesser, foreslå nye teknologiske løsninger og bidra til implementering av beste praksis for å øke effektivitet og kvalitet i organisasjonen

GK9. kan bidra til at digital teknologi kan brukes til å forbedre organisasjonsstrukturer og arbeidsprosesser

GK13. kan foreslå og implementere databasedrevne løsninger som støtter virksomhetens strategier

Emne 2 Operasjonell Cybersikkerhet

GK12. kan bidra til organisasjonsutvikling gjennom implementering av webprosjekter, inkludert implementering av nye teknologier og prosesser

GK13. kan bidra til organisasjonsutvikling innenfor rammen av objektorientert programmering

GK14. kan bidra til organisasjonsutvikling med hensyn til informasjonssikkerhet

Emne 3 Avansert Cybersikkerhet

GK7. kan bidra til organisasjonsutvikling innen softwaresikkerhet og etisk hacking

Emne 4 Spesialisering i Cybersikkerhet

GK15. kan bidra til organisasjonsutvikling ved bruk av kunnskaper og ferdigheter om cybersikkerhet

GK16. kan bidra til organisasjonsutvikling innenfor sikkerhet i IoT og Machine Type Communication

GK17. kan bidra til organisasjonsutvikling innen enterprise systems og sikkerhetsarkitektur

GK18. kan bidra til organisasjonsutvikling og forbedringsprosesser innenfor cybersikkerhet

9. UNDERVISNINGSFORMER OG LÆRINGSAKTIVITETER

9.1 Beskrivelse av undervisningsformer og læringsaktiviteter

Gokstad Akademiet har ulike undervisningsformer og læringsaktiviteter som er relatert til bransjen studentene skal ut og jobbe i. Vi har beskrevet de ulike undervisningsformene og læringsaktivitetene og nedenunder følger en liste over de forskjellige undervisningsformer og læringsaktiviteter med en beskrivelse av hver enkelt.

Utdanningen legger vekt på undervisningsformer og læringsaktiviteter som fordrer aktiv deltakelse fra studentene, og vil ta utgangspunkt i studentenes egne erfaringer og naturlige problemstillinger. Undervisningsformene og læringsaktivitetene vil variere i de ulike emnene, og tilrettelegges med tanke på å utvikle studentenes evne til samarbeid og økt forståelse og respekt for andres fagfelt, samt bidra til å styrke studentenes motivasjon for læring og utvikling. Studentene kan komme med innspill når det gjelder undervisningsformer og læringsaktiviteter. Undervisningsformene og læringsaktivitetene som benyttes skal bidra til å styrke studentenes motivasjon for utvikling og læring, og bidra til at de opplever nytte og gjensidighet gjennom faglig samarbeid. Variasjon i valg av metoder vil være viktig for å oppnå studiets overordnede læringsutbytte. Pedagogiske tilnærminger som praktisk utførelse, digital undervisning, plenumsdiskusjoner, oppgaver, gruppearbeid og plenumsundervisning vil være naturlige variasjoner. Det vil legges vekt på arbeid i grupper og på at studentene øver på tema og metoder som utdanningen berører gjennom oppgaver/utfordringer på skolen. Studieplanen angir arbeidsformer i de ulike emnene og faglærer vil vurdere hvilke metoder som til enhver tid egner seg med tanke på tema og hvor de er i studieløpet.

Ansvar for egen læring

Et viktig pedagogisk prinsipp gjennom hele studiet er at studentene har ansvar for egen læring. Dette innebærer at de tar initiativ og ansvar for et felles læringsmiljø, og aktivt oppsøker læringssituasjoner og læringsarenaer. Studenten må skaffe seg det undervisningsmaterielle og den litteratur som studiet krever. Det forutsettes at studenten har tilgang til/disponerer egen pc. Ansvar for egen læring innebærer aktiv samhandling med faglærer og medstudenter og også andre aktører i læringsmiljøet. Det forventes at studenten møter presis til opplæringen og arbeider på en måte som fremmer progresjon i faglig og personlig utvikling. Faglærers rolle er å legge til rette for læring, og støtte og veilede studenten i læreprosessen.

Bruk av Moodle og Teams

Skolen benytter seg av Moodle som læringsplattform, og studentene vil få tilgang til og tilbud om opplæring innen Moodle og Teams som kommunikasjonsverktøy. Det vil bli satt av tid til opplæring de to første ukene for å sikre at alle er fortrolig med bruken av Moodle. Her kan det legges ut aktuell informasjon som timeplaner, leksjoner, oppgaver og henvisninger. Studentarbeid som skal graderes leveres i Moodle. Teams gjør det også mulig for studenten å opprettholde kontakt med administrasjon, faglærer og medstudenter. Gjennom denne

kommunikasjonen kan studenten bli veiledet og bevisstgjort slik at hun/han lettere kan ta i bruk kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i arbeid mot å oppnå læringsutbytte.

Plenumsundervisning

Det vil bli gjennomført plenumsundervisning ved felles gjennomgang av teori og introduksjon av nytt stoff. Faglærer eller eksterne foredragsholdere fra bransjen gjennomfører muntlig foredrag. Her kan faglærer bruke ulike hjelpemidler som å notere på tavlen, bruke Power Point-presentasjoner, internett eller film for å understreke/tydeliggjøre og fremme forståelsen av stoffet som foreleses. Faglærer presenterer nye emner med aktuelle ord, uttrykk og bilder som gir studentene kunnskap om den digitale markedsføringens faglige begrepsområder, ulike retninger, og dens utvikling.

Praktisk utførelse

Studentene bruker det han/hun har lært gjennom faglærers gjennomgang og demonstrasjon etterfulgt av egen øvelse. Studentene utvikler kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse gjennom praktisk øvelse. På denne måten utvikler studentene kunnskap og trygghet i bruk av det aktuelle stoffet, og digitale verktøy. Praktisk utførelse gir studentene trening i å anvende digitale verktøy.

Digital undervisning

Gokstad Akademiet bruker digitale media i undervisningen. Studentene skal lære seg å arbeide på digitale flater og i Cybersikkerhet, og det er derfor viktig at undervisningen blir mest mulig opp til reelle yrkessituasjoner. Vi vil derfor benytte internett med demonstrasjon og bruk av ulike verktøy som for å gi studentene forståelse av bruk og virkemåte. Videre vil vi også se på ulike former for Cybersikkerhet som, for å underbygge hvordan teorien omsettes i praksis.

Plenumsdiskusjon

I plenumsdiskusjoner blir det tatt utgangspunkt i nye emner og studentene stiller spørsmål og gir uttrykk for sine betraktninger. Det kan være en fri diskusjon hvor individuelle tanker kommer frem og studentene viser sin kunnskap om stoffet på teoretiske problemstillinger. Faglærer kan ellers styre diskusjonen med å dele klassen i grupper som skal forsvare gitte meninger og holdninger. Dette for at studentene får forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og får innsikt i regelverk relevant til bransjen. Studentene får kunnskap om den digitale markedsføringens faglige begrepsområder og forståelse av fagets betydning i et dagsaktuelt samfunns- og verdiskapingsperspektiv.

Studentpresentasjon

Studentene presenterer praktiske oppgaveløsninger individuelt eller i grupper foran resten av klassen og faglærere. De forklarer ide, begrunner valg av løsninger og forteller om resultatet.

Studentpresentasjon foregår med oppgaveløsning digitalt på storskjerm.

Gjennom studentpresentasjon får studentene kunnskap om faglige begrepsområder, i tillegg til øvelse i å anvende faglig kunnskap om Cybersikkerhet i praktiske og teoretiske problemstillinger. De får også ferdigheter i å strukturere og presenter løsninger, slik det gjøres i arbeidslivet.

Oppgaveløsning enkeltvis og i grupper

Studentene løser gitte oppgaver både individuelt og i grupper. Når studenten arbeider på egenhånd får han/hun øvelse i å tolke og løse en oppgave alene, og å stole på egne valg. Her oppnås læringsutbytter som er aktuelle for emne, samt at studenten anvender faglig kunnskap om Cybersikkerhet i praktiske og teoretiske problemstillinger.

I gruppearbeid består gruppene av 3 til 6 studenter. Faglærerne setter sammen gruppene eller i samarbeid med studentene. Faglærerne sørger for at gruppemedlemmene varierer fra gang til gang. Ved gruppearbeid får studentene øvelse i å kommunisere med andre, gi og motta konstruktiv kritikk. Studentene oppnår læringsutbyttebeskrivelser for aktuelt emne samt generell kompetanse som forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper. Ved gruppearbeid utvikles en etisk grunnholdning ved å vise respekt og bygge relasjoner.

Bedriftsbesøk og ekskursjoner

Gokstad Akademiet gjennomfører bedriftsbesøk og ekskursjoner til aktører og bedrifter i bransjen for at studentene skal få et innblikk i, og opplevelse av bransjens praktiske virkelighet. Der får se hvordan de ulike emnene de arbeider med i fagskolestudiet, anvendes i praksis, og se læringsutbyttene utført i reelle arbeidsoppgaver. Bedriftsbesøk og ekskursjoner gjennomføres både for impulser og inspirasjon til studentens eget arbeid, og for oppdatering av yrkesfaglig kunnskap og forståelse for betydningen av Cybersikkerhet. Studentene får forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper, utvikler en etisk grunnholdning og lærer å bygge relasjoner med bransjen og nøkkelpersoner.

Egenarbeid

Det er beregnet i gjennomsnitt pr. uke 6 timer til egenarbeid for studenten utenom skoletiden. I egenarbeid inngår oppøving av ferdigheter i bruk av digitale verktøy, utvikle forståelse for bruk og virkemåte for digitale verktøy, innhenting av inspirasjon og research for oppgaver, teori, samt praktiske øvelser. Egenarbeid medvirker til at studenten får øvelse i å planlegge et arbeidsforløp på egen hånd, samt å organisere arbeidet med Cybersikkerhet. Da oppnås læringsutbytter som å ha kunnskap om de ulike digitale verktøy, valg av markedsføringskanal/flater, og kjennskap til yrkesfeltet. Studenten oppdaterer sin yrkesfaglige kunnskap om Cybersikkerhet, og finner informasjon og fagstoff relatert til den aktuelle oppgave. Egenarbeid bidrar også til at studenten lærer å anvende faglig kunnskap for å løse konkrete problemstillinger.

Pedagogisk opplegg

Gokstad Akademiet har definert en visjon, et felles pedagogisk grunnsyn, som skal være godt synlig i skolens daglige virke. Godt synlig i form av en overordnet beskrivelse i form av en plan over pedagogiske og didaktiske krav over hvordan all undervisning tilknyttet Gokstad Akademiet skal foregå.

Gokstad Akademiet legger stor vekt på å involvere studentene underveis i utdanningen. Vi er opptatt av forholdet mellom student og lærer og mener at en god relasjon her er viktig for læring.

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

Gokstad Akademiet har som hovedmål å gi den enkelte student et så godt mulig læringsforhold og læringsutbytte som mulig. Et læringsutbytte som i størst mulig grad skal gjøre den enkelte student mest mulig kvalifisert og forberedt til møtet med yrkesfeltet og fremtidige jobbmuligheter.

Fagskolestudier er praksisnære studier og vi jobber for at både skolen som organisasjon og hver enkelt faglærer skal ha god kontakt med praksisfeltet. Som skole skal vi stimulere til nytenkning og bidra til at studentene tar i bruk ny kompetanse som kan føre utvikling av faget på egen arbeidsplass.

Gokstad Akademiet skal bidra til å utvikle mennesker og fagpersoner som samfunnet etterspør og har behov for, og det betyr at vi må til enhver tid være oppdatert både på dagens praksis, men også utdanne for fremtiden.

Kunnskapen er dynamisk, under utvikling og utvikles mennesker imellom. Undervisningen skal stimulere studentene til å bli selvstendige, og prøve ut sin kunnskap, få erfaringer og evaluere. En slik arbeidsmetode vil bidra til en positiv spiral der kunnskap blir dynamisk, og skape studenter med kunnskap og ferdigheter som vil være etterspurt i arbeidsmarkedet.

Arbeidet med utvikling og forbedring av det pedagogiske og didaktiske opplegget vil være en kontinuerlig prosess.

Veiledning og oppfølging

Veiledning og faglig oppfølging foregår enten for gruppen samlet eller som individuell oppfølging. Veiledning og faglig oppfølging er basert på at studentene skal oppnå læringsutbyttene og alle tilbakemeldingene, skriftlige eller muntlige, må derfor virke læringsfremmende. Veiledningen skal støtte studentens faglige utvikling og bidra til at læringsutbyttet for emnet nås.

Studentene har individuelle oppgaver og gruppeoppgaver og de kan få veiledning av faglærer/veileder både individuelt og i gruppe. Tid som er satt av til veiledning vil avhenge av individuelle behov og gruppestørrelse. Det er estimert tid for veiledning i hvert emne. Faglig ansvarlig lager veiledningsplan for hver student for hvert emne.

Hvis en student står i fare for å ikke oppnå læringsutbyttebeskrivelsene i ett emne, skal faglærer så tidlig som mulig fange opp dette og i dialog med studenten legge en plan for videre arbeid. Planen skal beskrive både faglærers og studentens ansvar, samt klargjøre oppgaver, mål og tidsperspektiv. Planen skal være individuelt tilpasset den enkelte students behov.

Veiledningen kan gjennomføres fysisk eller digitalt, og gis som muntlig samtale eller skriftlig tilbakemelding via læringsplattformen. Studentene får anledning til å stille spørsmål, drøfte faglige valg og få veiledning på struktur, innhold og metode i arbeidet med arbeidskravene.

I tillegg til individuell veiledning vil det bli gitt fellesveiledning i undervisningstimene, herunder gjennomgang av vurderingskriterier, arbeid med eksempler og veiledning i grupper ved behov.

All veiledning skal være dokumentert, og studentene skal ha reell mulighet til å bruke veiledningen til å forbedre sitt arbeid før innleveringsfrist. Dette veiledningsopplegget er utviklet for å sikre tett faglig oppfølging, i tråd med kravene til studentstøtte og pedagogisk tilrettelegging i fagskoleutdanninger.

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

Obligatorisk veiledning for hvert emne:

Hver student skal ha til sammen én time veiledning for hvert emne, f.eks. fordelt på tre veiledninger à 20 minutter. Det utarbeides en veiledningsplan ved emnestart som gjøres tilgjengelig for studentene.

10. VURDERINGSFORM

Vurderingsform: Mappevurdering

Mappevurdering er en vurderingsform der studentens sluttvurdering bygger på flere arbeider som samles i en mappe gjennom emnet, og ikke på enkeltstående vurderingssituasjoner.

Emne 1–3: Grunnleggende, operasjonell og avansert cybersikkerhet

Gjelder:

- Emne 1: Grunnleggende cybersikkerhet
- Emne 2: Operasjonell cybersikkerhet
- Emne 3: Avansert cybersikkerhet

Arbeidskrav og mappeinnhold

Ved emnestart får studentene utdelt **to til tre obligatoriske arbeidskrav** i form av innleveringer, oppgaver eller praktiske arbeider som gjennomføres i løpet av emnet. Alle arbeidskravene har tydelige vurderingskriterier og fastsatte innleveringsfrister.

I tillegg skal studenten levere et **refleksjonsnotat eller en avsluttende oppgave** der det redegjøres for:

- hvilke arbeider som er inkludert i mappen, og
- begrunnelsen for valg av disse arbeidene sett opp mot emnets læringsutbytte.

Mappen danner samlet grunnlag for vurdering i emnet.

Vurderingskriterier

Hvert arbeidskrav vurderes etter kriterier som er direkte knyttet til emnets læringsutbyttebeskrivelser innen **kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse**.

Vurderingen baseres på i hvilken grad studenten har:

Forstått og anvendt fagkunnskap

1. Vist forståelse for sentrale begreper, prosesser og verktøy
2. Forklart relevante teorier og modeller med faglig forankring
3. Knyttet teoretisk kunnskap til praktiske og yrkesrelaterte problemstillinger

Løst praktiske oppgaver med faglig presisjon

1. Anvendt relevante metoder og verktøy i tråd med yrkespraksis
2. Vist strukturert problemløsning og faglig begrunnede valg

Reflektert over egen faglig utøvelse

1. Vurdert egne løsninger kritisk
2. Identifisert styrker og forbedringsområder
3. Tilpasset egen praksis basert på faglige krav og tilbakemeldinger

Utviklet arbeid som er relevant og målrettet

1. Levert arbeid i tråd med oppgavens mål og hensikt

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

2. Vist forståelse for bruker- eller kundebehov der dette er relevant
3. Formidlet arbeidet på en strukturert og profesjonell måte

Fulgt formelle krav og etiske retningslinjer

1. Fulgt gjeldende retningslinjer for utforming og innlevering
2. Ivaretatt etiske hensyn og personvern
3. Brukt kilder korrekt og redelig

For å få et arbeidskrav godkjent må studenten i tilfredsstillende grad oppfylle relevante vurderingskriterier. Ved ikke godkjent arbeidskrav gis det en begrunnet tilbakemelding, med mulighet for forbedring og ny innlevering.

Vurderingsuttrykk

Emne 1: Grunnleggende cybersikkerhet

- Arbeidskrav vurderes som:
 - Godkjent
 - Betinget godkjent
 - Ikke godkjent
- Godkjente arbeidskrav gir **bestått emneeksamen**
- Vurderingsuttrykket **Bestått** føres på vitnemålet

Emne 2 og 3

- Sluttvurdering gis med bokstavkarakter:
 - A, B, C, D, E eller F
- A er beste karakter, E er laveste ståkarakter, og F er stryk
- Karakteren føres på vitnemålet

Emne 4: Spesialisering i cybersikkerhet

Arbeidskrav og prosjektarbeid

Ved emnestart får studentene utdelt **tre obligatoriske arbeidskrav**, der:

- de to første er individuelle eller mindre faglige arbeider
- det tredje arbeidskravet er et **prosjektarbeid**, som kan gjennomføres individuelt eller i gruppe

Alle arbeidskravene har tydelige vurderingskriterier og fastsatte innleveringsfrister. Samlet mappe danner grunnlag for sluttvurdering i emnet.

Vurderingskriterier

Vurderingskriteriene for emne 4 er de samme som for emne 1–3 og vurderer studentens:

- faglige forståelse og anvendelse
- praktiske ferdigheter og metodebruk
- refleksjon over egen faglig praksis
- relevans og kvalitet i arbeidet
- etterlevelse av formelle og etiske krav

Prosjektoppgave

Prosjektoppgaven i emne 4 skal være eksplisitt knyttet til **egne læringsutbyttebeskrivelser for prosjektarbeid og teamarbeid**.

Minst én overordnet læringsutbyttebeskrivelse fra hver av følgende kategorier skal danne grunnlag for vurderingskriteriene:

- Kunnskap
- Ferdigheter
- Generell kompetanse

Dette skal sikre at studentens sluttkompetanse vurderes på en helhetlig måte.

Vurderingsuttrykk

- Sluttvurdering gis med bokstavkarakter:
 - A, B, C, D, E eller F
- Karakteren føres på vitnemålet

Frister for vurdering og innlevering

Frist for rapportering av endelig karakter er:

- 15. desember for høstsemesteret
- 15. mai for vårsemesteret

Frist for innlevering av siste arbeidskrav som inngår i mappevurderingen, fastsettes av faglig ansvarlig. Denne fristen skal legges slik at vurdering og karakterfastsettelse kan gjennomføres innen gjeldende frister for karakterrapporering.

11. KARAKTERSKALAEN

Karakter		Beskrivelse
A	Fremragende	Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet.
B	Meget godt	Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet.
C	God	Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.

Studieplan Cybersikkerhet 25 - 27

D	Nokså god	Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.
E	Tilstrekkelig	Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
F	Ikke bestått	Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

12. LITTERATURLISTE

For studiet Cybersikkerhet vil det meste av pensum være på engelsk. De fleste aktører i markedet (programvarer, søkemotorer, portaler) er engelsk språklige og de mest aktuelle bloggene og litteraturen som finnes på området er engelsk språklig. Markedet for Cybersikkerhet er også hovedsakelig flerspråklig siden internett gjør det enklere for bedriftene å selge sine produkter og tjenester i flere land.

Faglig ansvarlig setter opp litteratur for hvert emne.

Emne 1 Grunnleggende cybersikkerhet:

Emne 2 Operasjonell cybersikkerhet:

Emne 3 Avansert cybersikkerhet:

Emne 4 Spesialisering i cybersikkerhet:

Obligatorisk litteratur:

Hughes, L. (2023). Cybersecurity Architect's Handbook: Modern Principles for Securing Enterprise IT. Packt Publishing.

CIS Critical Security Controls (2023). CIS Controls v8. Center for Internet Security. (Gratis tilgjengelig online)

Bhargav-Spantzel, A., & Pankanti, S. (2016). Practical IoT Security: Securing the Internet of Things for Developers. O'Reilly Media.

Dahlman, E., Parkvall, S., & Skold, J. (2018). 5G Mobile and Wireless Communications Technology. Academic Press.

Van Haren Publishing (2023). Foundations of Information Security based on ISO27001 and ISO27002 (4th revised edition).

Kurset Project Management Foundations på LinkedIn Learning.

Supplerende litteratur (anbefalt for videre lesing, ikke obligatorisk)

Sherwood, J., Clark, A., & Lynas, D. (2019). Enterprise Security Architecture: A Business-Driven Approach. CRC Press.

For de som ønsker å gå dypere inn i sikkerhetsarkitektur og SABSA-rammeverket.

Kan brukes som referanseverk, men ikke nødvendig for grunnleggende forståelse.

ISO/IEC 27001:2022. (Valgfritt for de som vil forstå standardisering innen enterprise-sikkerhet.)

Kan brukes som referanse, men ikke som hovedpensum.

Alternativ litteratur:

Hughes, L. (2023). *Cybersecurity Architect's Handbook: Modern Principles for Securing Enterprise IT*. Packt Publishing.

CIS Controls v8. Center for Internet Security.

